ONE 世纪 高教版

考研数学预测三套卷

数学二

★ 查缺补漏
★ 紧贴大纲
★ 直击命门

考场重逢原题的∞体验

李艳芳老师
播放量破百万
B站考研数学视频

MATH

李艳芳 王芊兰

公众号：大象不吃草莓 免费分享

世纪高教在线数学团队

清华、浙大、北师大数学系高学历人才云集。李艳芳团队深耕考研数学领域多年，教学实力雄厚、深谙命题规律。保姆般详尽的授课风格，地毯式攻克疑难点。让每个学生都能学懂考研数学。

李艳芳

世纪高教在线数学讲师，清华大学数学系学士，新加坡国立大学数学系博士。B站考研数学真题系列讲解累计300万播放，收藏量破万。

零基础救星，考研学子直呼“相见恨晚”的考研界宝藏。授课风格：严谨透彻、逻辑清晰；循循善诱、娓娓道来。是考研学子心目中亲切的“芳芳子”。

赵旸

世纪高教在线数学讲师，北京师范大学数学系硕士。作为李艳芳团队中的骨干讲师，潜心研究考研数学领域多年，功底深厚“实力派”。

授课风格：风趣生动、技巧丰富。擅长将抽象数学难题形象化、简单化，助力学子构建数学思维。

金文贞

世纪高教在线数学讲师，浙江大学数学系硕士。考研数学界冉冉升起的“新星”讲师。

授课风格：亲切自然、由浅入深。擅长层层剖析，举一反三，助力学子掌握解题方法，解决疑难困惑。

公众号：大象不吃草莓 免费分享

考研数学预测三套卷：数学二

李艳芳　王芝兰　编著

公众号：大象不吃草莓 免费分享

前 言

研究生招生考试中的数学考试是为高等院校和科研院所招收工学、经济学、管理学硕士研究生而设置的具有选拔性质的全国招生考试科目，自 1987 年至今已历经 35 年. 为了满足广大考生在备考阶段自测和模拟考场的需求，我们组织了考研数学命题研究的专家编写本书.

一、本书的特色

目前的考研数学考试体现了国家选拔高层次人才的需求，在重视基础、保证知识面覆盖的同时，以能力立意，注重考查考生在研究生阶段的学习潜能以及创新潜能.

本书作者及其团队在对历年真题进行深刻研究的基础上，以命题人的视角，严格参照真题的标准来编制题目，并从多个角度认真打磨题目，力求为考生提供神似真题的模拟试题和高度还原的考场体验.

二、本书的使用方法

在本书的编排中，我们将每套试题与详解单独排版. 考生可先利用试题部分进行自测，并根据答案速查进行自我评价，然后再参考试题详解部分对错题、难题进行重点突破. 对于正确的题，考生也可以阅读试题详解部分进行查漏补缺，以期对所考知识点有更全面的理解.

本书的出版工作受到了广大考生的热烈支持，希望考生朋友们在使用本书过程中提出更多批评与建议，以使我们能够集思广益，为广大的考生提供更完美的阅读体验、更实用的备战知识. 在使用本书过程中，如果遇到问题需要解决，请联系：

电邮：zhangjfpolitic@ sina. com

客服：4006 – 506 – 139

手机：13910989978

QQ：22434388

张剑锋

公众号：大象不吃草莓 免费分享

2022 年考研数学预测三套卷数二第一套试题

一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

(1) 若$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^a}{(n+1)^b-n^b}=2022$,则(　　)

(A)$a=-\dfrac{2021}{2022},b=\dfrac{1}{2022}$.　　(B)$a=\dfrac{2021}{2022},b=-\dfrac{1}{2022}$.

(C)$a=\dfrac{2021}{2022},b=\dfrac{1}{2022}$.　　(D)$a=-\dfrac{2021}{2022},b=-\dfrac{1}{2022}$.

(2) 设函数$y=f(x)$在点$x=0$处连续,则下列命题中,错误的是(　　)

(A) 若$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=a$,则$f'(0)=a$.

(B) 若$f(0)=0,f'(0)=a$,则$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=a$.

(C) 若$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\dfrac{a}{2}$,则$f''(0)=a$.

(D) 若$f(0)=f'(0)=0,f''(0)=a$,则$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\dfrac{a}{2}$.

(3) 设$f(x)=\int_{-1}^{x}t\cos t\mathrm{d}t,x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$,则曲线$y=f(x)$与$x$轴所围图形的面积为(　　)

(A)$2\int_0^1 x\sin x\mathrm{d}x$.　　(B)$2\int_0^1 x^2\sin x\mathrm{d}x$.　　(C)$2\int_0^1 x\cos x\mathrm{d}x$.　　(D)$2\int_0^1 x^2\cos x\mathrm{d}x$.

(4) 记曲线$\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\y=a(1-\cos t)\end{cases}(a>0,0\leqslant t\leqslant2\pi)$与$x$轴所围区域为$D$. D绕x轴旋转一周所得旋转体体积为V_1,绕直线$y=2a$旋转一周所得旋转体体积为V_2,则(　　)

(A)$V_1<V_2$.　　(B)$V_1=V_2$.

(C)$V_1>V_2$.　　(D)V_1,V_2的大小关系与a有关.

(5) 设A,B,C为常数,则微分方程$y'''+y''-2y=\mathrm{e}^x\sin^2x$有特解形如(　　)

(A)$\mathrm{e}^x(A+B\cos2x+C\sin2x)$.　　(B)$\mathrm{e}^x(A-Bx\cos2x-Cx\sin2x)$.

(C)$\mathrm{e}^x(Ax+B\cos2x+C\sin2x)$.　　(D)$\mathrm{e}^x(Ax-Bx\cos2x-Cx\sin2x)$.

(6) 设$f_1(x,y)=\begin{cases}\dfrac{y^2-xy}{\sqrt{x}-\sqrt{y}},&x\neq y,\\0,&x=y,\end{cases}f_2(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2},&(x,y)\neq(0,0),\\0,&(x,y)=(0,0),\end{cases}$则(　　)

(A)$f_1(x,y),f_2(x,y)$在点$(0,0)$处均连续.

(B)$f_1(x,y),f_2(x,y)$在点$(0,0)$处均不连续.

(C)$f_1(x,y)$在点$(0,0)$处连续,$f_2(x,y)$在点$(0,0)$处不连续.

(D)$f_1(x,y)$在点$(0,0)$处不连续,$f_2(x,y)$在点$(0,0)$处连续.

(7) 设$f(x,y)$在点$(0,0)$处连续且$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-xy}{x^2+y^2}=\dfrac{1}{2}$,则(　　)

公众号：大象不吃草莓 免费分享

(A) 点(0,0) 是$f(x,y)$ 的极大值点.

(B) 点(0,0) 是$f(x,y)$ 的极小值点.

(C) 点(0,0) 不是$f(x,y)$ 的极值点.

(D) 根据已知条件无法判断点(0,0) 是否为$f(x,y)$ 的极值点.

(8) 设$\boldsymbol{\alpha}=(1,0,2)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}=(4,1,-2)^{\mathrm{T}}$. 记$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$,则下列矩阵中,可以写成$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^n$($n$为$\geqslant 2$的正整数) 的是(　　)

(A) $\begin{pmatrix}9&2&-4\\0&1&0\\-16&4&7\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}13&3&6\\0&1&0\\24&-6&-11\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}13&3&-6\\0&1&0\\-24&6&11\end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix}17&4&-8\\0&1&0\\32&8&-15\end{pmatrix}$.

(9) 若$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为2 阶正交矩阵,且$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中仅包含1 个向量,则下列命题中,正确命题的个数为(　　)

①$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$ 与$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}$ 的特征值均相同.

②$\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}$ 与$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}$ 存在不同的特征值.

③$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$ 与$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}$ 存在公共的特征向量.

④若$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$ 相似于对角矩阵,则$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似.

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

(10) 记3 元二次型$f(x_1,x_2,x_3)=\sum\limits_{i=1}^{3}(x_i-\bar{x})^2$,$\bar{x}=\dfrac{x_1+x_2+x_3}{3}$,其对应的矩阵为$\boldsymbol{A}$,则(　　)

(A)$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4$.　　(B)$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=4$.

(C)$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=5$.　　(D)$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=5$.

二、填空题:11 ~ 16 小题,每小题5 分,共30 分.

(11) 曲线$x^3+y^3=y^2$ 的斜渐近线方程为_____.

(12) 设曲线L的参数方程为$\begin{cases}x(t)=\ln\tan\dfrac{t}{2}+\cos t,\\ y(t)=\sin t,\end{cases}$其中$\dfrac{\pi}{2}<t<\pi$,则曲线上一点$M$处的切线与$x$ 轴的交点P 与点M 之间的距离为_____.

(13) $\int\dfrac{\ln(1-x^2)}{2x^2\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=$_____.

(14) 设函数$z=u\mathrm{e}^v w^2$,且$w=w(u,v)$ 由方程$\mathrm{e}^{\frac{u}{w}}+\mathrm{e}^{\frac{v}{w}}=4$ 所确定,则当$u=\ln 2$,$v=\ln 2$ 时,$\mathrm{d}z=$_____.

(15) 有一容器,其内侧壁由过原点的曲线$y=y(x)(x>0)$ 绕y 轴旋转而成,容器底部(原点处) 开有一小孔. 已知液体从容器底部流出的速率$v=k\sqrt{2gh}$(单位:m/s),其中g 为重力加速度(单位:m/s^2),h 为小孔上方的液面高度(单位:m),k 为大于0 的常数. 若液面高度以l m/s 的速率匀速下降,则$y(x)=$_____.

(16) 已知$\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$为3 阶矩阵$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值1 的一个特征向量,$\boldsymbol{A}$ 的第一列为$\boldsymbol{\alpha}_1$,第二列为$\boldsymbol{\alpha}_2$,则$\boldsymbol{A}$

公众号：大象不吃草莓 免费分享

的第三列为_____.

三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17)(本题满分 10 分)

某行星上的磁场强度为 $M(x,y,z) = 6x - y^2 + xz + 50$,行星表面的点 (x,y,z) 满足方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 20$. 科学家欲在该行星表面磁场强度最小处架设一台天文望远镜进行探测,求该望远镜的选址坐标 (x_0,y_0,z_0).

(18)(本题满分 12 分)

设 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 2y, y \geqslant 1\}$. 连续函数 $f(x,y)$ 满足

$$f(x,y) = \frac{x+y}{x^2+y^2} + |x| \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

求函数 $f(x,y)$ 的表达式.

(19)(本题满分 12 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = \sqrt{\frac{\pi}{2}x_n \sin x_n}$,且 $0 < x_1 < \frac{\pi}{2}$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sec x_n - \tan x_n}{\frac{\pi}{2} - x_n}$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

(20)(本题满分 12 分)

考虑二阶微分方程 $\sin\theta\frac{d^2y}{d\theta^2}+\cos\theta\frac{dy}{d\theta}+n(n+1)y\sin\theta=0$.

(Ⅰ)令 $x=\cos\theta$,将上述方程转化为关于 $y,\frac{dy}{dx}$ 以及 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 的二阶微分方程;

(Ⅱ)设 $u_n(x)=(x^2-1)^n$,其 n 阶导数记为 $p_n(x)$,证明 $p_n(x)$ 为第(Ⅰ)问中所得方程的一个特解.

(21)(本题满分 12 分)

设二元函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数,且满足 $f(0,0)=0$,$f_1'(0,0)=k\neq 0$ 以及对于任意 x,都有 $f_2'(x,y)>0$.

(Ⅰ)设 $n>1$,证明:当 $x>0$ 时,对所有的 $0\leqslant\xi\leqslant x^n$,都有 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x,\xi)}{x}$ 存在,并计算该极限.

(Ⅱ)若当 $x\to 0^+$ 时,$\int_0^{x^n}du\int_x^{u^{\frac{1}{n}}}f(t,u)dt$ 与 $1-\cos x^2$ 是等价无穷小,求 n,k.

(22)(本题满分 12 分)

设 A 为 3 阶正定矩阵,$\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{x}$ 为 3 维列向量. 考虑二次函数 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}-2\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$.

(Ⅰ)证明:若 $\boldsymbol{y}_0=A^{-1}\boldsymbol{\beta}$,则对任意 3 维列向量 $\boldsymbol{x}$,$f(\boldsymbol{x})\geqslant-\boldsymbol{y}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$.

(Ⅱ)求二次函数 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3-2x_1-4x_2-6x_3$ 的最小值.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

2022 年考研数学预测三套卷数二第一套解析

一、选择题

1 若$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^a}{(n+1)^b-n^b}=2022$,则(　　)

(A)$a=-\dfrac{2021}{2022},b=\dfrac{1}{2022}$.　　(B)$a=\dfrac{2021}{2022},b=-\dfrac{1}{2022}$.

(C)$a=\dfrac{2021}{2022},b=\dfrac{1}{2022}$.　　(D)$a=-\dfrac{2021}{2022},b=-\dfrac{1}{2022}$.

答案 A.

解 将极限连续化.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^a}{(n+1)^b-n^b}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^a}{(x+1)^b-x^b}\overset{\text{拉格朗日}\\ \text{中值定理}}{=\!=}\lim_{\substack{x\to+\infty\\ x<\xi<x+1}}\frac{x^a}{b\xi^{b-1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^a}{bx^{b-1}}.$$

上述极限等于 2022 等价于$\begin{cases}a=b-1,\\ \dfrac{1}{b}=2022.\end{cases}$因此,$a=-\dfrac{2021}{2022},b=\dfrac{1}{2022}$. 应选 A.

2 设函数$y=f(x)$在点$x=0$处连续,则下列命题中,错误的是(　　)

(A) 若$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=a$,则$f'(0)=a$.

(B) 若$f(0)=0,f'(0)=a$,则$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=a$.

(C) 若$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\dfrac{a}{2}$,则$f''(0)=a$.

(D) 若$f(0)=f'(0)=0,f''(0)=a$,则$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\dfrac{a}{2}$.

答案 C.

解 由于$f(x)$在$x=0$处连续,故$f(0)=\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$,从而$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=a$. 选项 A 正确.

若$f(0)=0,f'(0)=a$,则$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)=a$. 选项 B 正确.

若$f(0)=f'(0)=0,f''(0)=a$,则$f(x)$在$x=0$处的带佩亚诺余项的二阶泰勒公式为

$f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)=\dfrac{a}{2}x^2+o(x^2)$. 于是,$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{a}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}=\dfrac{a}{2}$.

选项 D 正确.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

下面说明选项 C 错误.

取 $f(x)=\begin{cases}x^3\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0.$

计算得 $f'(x)=\begin{cases}3x^2\sin\dfrac{1}{x}-x\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 因此,

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}3x\sin\frac{1}{x}-\lim_{x\to 0}\cos\frac{1}{x}=-\lim_{x\to 0}\cos\frac{1}{x}.$$

由于 $\lim\limits_{x\to 0}\cos\dfrac{1}{x}$ 不存在,故 $f''(0)$ 不存在. 因此,选项 C 错误.

综上所述,应选 C.

3 设 $f(x)=\int_{-1}^{x}t\cos t\mathrm{d}t, x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$,则曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴所围图形的面积为(　　)

(A) $2\int_0^1 x\sin x\mathrm{d}x$.　　(B) $2\int_0^1 x^2\sin x\mathrm{d}x$.　　(C) $2\int_0^1 x\cos x\mathrm{d}x$.　　(D) $2\int_0^1 x^2\cos x\mathrm{d}x$.

答案 D.

解 注意到 $t\cos t$ 为奇函数,故 $f(x)$ 为偶函数,且 $f(-1)=f(1)=0$. 于是,$(-1,0),(1,0)$ 为曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴的交点.

$f'(x)=x\cos x$. 当 $x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},0\right)$ 时,$\cos x>0, x<0, f'(x)<0, f(x)$ 单调减少;当 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时,$\cos x>0, x>0, f'(x)>0, f(x)$ 单调增加.

因此,当 $x\in[-1,1]$ 时,曲线 $y=f(x)$ 位于 x 轴下方;当 $x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},-1\right)$ 或 $x\in\left(1,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时,曲线 $y=f(x)$ 位于 x 轴上方.

根据定积分的几何意义,$y=f(x)$ 与 x 轴所围图形的面积为

$$S=-\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x\overset{\text{对称性}}{=\!=}-2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=-2\left[xf(x)\Big|_0^1-\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x\right]$$

$$\overset{f(1)=0}{=\!=}2\int_0^1 x^2\cos x\mathrm{d}x.$$

因此,应选 D.

4 记曲线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}(a>0,0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 与 x 轴所围区域为 D. D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积为 V_1,绕直线 $y=2a$ 旋转一周所得旋转体体积为 V_2,则(　　)

(A) $V_1<V_2$.　　(B) $V_1=V_2$.　　(C) $V_1>V_2$.　　(D) V_1, V_2 的大小关系与 a 有关.

答案 A.

解 曲线为摆线的一拱,D 为摆线的一拱与 x 轴所围成区域. 当 $0\leqslant t\leqslant 2\pi$ 时,$0\leqslant x\leqslant 2\pi a$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

由 y 的表达式可知,$0 \leqslant y \leqslant 2a$.

根据旋转体的体积公式,

$$V_1 = \int_0^{2\pi a} \pi y^2 \mathrm{d}x.$$

另一方面,D 绕直线 $y = 2a$ 旋转一周所得旋转体的横截面为一圆环,外径为 $2a$,内径为 $2a - y$.

于是,

$$V_2 = \int_0^{2\pi a} \pi[(2a)^2 - (2a - y)^2]\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi a} \pi(4ay - y^2)\mathrm{d}x.$$

因此,

$$V_2 - V_1 = \pi\int_0^{2\pi a} (4ay - y^2 - y^2)\mathrm{d}x = 2\pi\int_0^{2\pi a} y(2a - y)\mathrm{d}x > 0,$$

即 $V_1 < V_2$.

综上所述,应选 A.

5 设 A,B,C 为常数,则微分方程 $y''' + y'' - 2y = \mathrm{e}^x\sin^2 x$ 有特解形如(　　)

(A) $\mathrm{e}^x(A + B\cos 2x + C\sin 2x)$.　　(B) $\mathrm{e}^x(A - Bx\cos 2x - Cx\sin 2x)$.

(C) $\mathrm{e}^x(Ax + B\cos 2x + C\sin 2x)$.　　(D) $\mathrm{e}^x(Ax - Bx\cos 2x - Cx\sin 2x)$.

答案 C.

解 原方程可写成 $y''' + y'' - 2y = \frac{1}{2}\mathrm{e}^x - \frac{1}{2}\mathrm{e}^x\cos 2x$. 特征方程为 $r^3 + r^2 - 2 = 0$,特征根为 $r_1 = 1, r_{2,3} = -1 \pm \mathrm{i}$.

自由项 $\frac{1}{2}\mathrm{e}^x$ 有形如 $y_1^* = Ax\mathrm{e}^x$ 的特解;自由项 $\frac{1}{2}\mathrm{e}^x\cos 2x$ 有形如 $y_2^* = \mathrm{e}^x(B\cos 2x + C\sin 2x)$ 的特解.

因此,原方程的一个特解可以取为

$$y_1^* + y_2^* = \mathrm{e}^x(Ax - B\cos 2x - C\sin 2x).$$

由于 B,C 均为常数,故 $\mathrm{e}^x(Ax + B\cos 2x + C\sin 2x)$ 也可以为原方程的特解.

综上所述,应选 C.

6 设 $f_1(x,y) = \begin{cases} \dfrac{y^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}, & x \neq y, \\ 0, & x = y, \end{cases}$ $f_2(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0), \end{cases}$ 则(　　)

(A) $f_1(x,y)$, $f_2(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处均连续.

(B) $f_1(x,y)$, $f_2(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处均不连续.

(C) $f_1(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续, $f_2(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.

(D) $f_1(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续, $f_2(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续.

答案 C.

解 考虑 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f_1(x,y)$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f_1(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{y^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{y(y-x)(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})}$$

$$= \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{y(y-x)(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{x-y} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} [-y(\sqrt{x}+\sqrt{y})]$$

$$= 0 = f_1(0,0).$$

因此，$f_1(x,y)$ 在点$(0,0)$ 处连续.

对于$f_2(x,y)$，考虑$y = x^2$ 与$y = -x^2$. 当点(x,y) 沿着这两条曲线分别趋于点$(0,0)$ 时，

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=x^2}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}, \qquad \lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=-x^2}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{x\to 0} \frac{-x^4}{2x^4} = -\frac{1}{2}.$$

因此，存在两条不同路径，当点(x,y) 沿着这两条路径趋于点$(0,0)$ 时，$f_2(x,y)$ 的极限不一样，从而$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f_2(x,y)$ 不存在，$f_2(x,y)$ 在点$(0,0)$ 处不连续.

综上所述，应选 C.

注 $f_2(x,y)$ 沿任一条过原点的直线趋于原点时，极限均为 0.

对$y = 0$，$f_2(x,0) = 0$，故沿着x 轴，$\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=0}} f_2(x,y) = 0$. 并且，对于其他任何过原点的直线$x = my$，

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ x=my}} f_2(x,y) = \lim_{y\to 0} \frac{m^2 y^3}{m^4 y^4 + y^2} = \lim_{y\to 0} \frac{m^2 y}{m^4 y^2 + 1} = 0.$$

7 设$f(x,y)$ 在点$(0,0)$ 处连续且$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y) - xy}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2}$，则(　　)

(A) 点$(0,0)$ 是$f(x,y)$ 的极大值点.

(B) 点$(0,0)$ 是$f(x,y)$ 的极小值点.

(C) 点$(0,0)$ 不是$f(x,y)$ 的极值点.

(D) 根据已知条件无法判断点$(0,0)$ 是否为$f(x,y)$ 的极值点.

答案 D.

解 由$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y) - xy}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2}$ 可得$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} xy = 0$，故由$f(x,y)$ 在点$(0,0)$ 处连续可得$f(0,0) = 0$. 并且，

$$f(x,y) = xy + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + o(x^2 + y^2) = \frac{1}{2}(x+y)^2 + o(x^2 + y^2).$$

取$f(x,y) = \frac{1}{2}(x+y)^2 + (x^2 + y^2)^2$，则当$(x,y) \neq (0,0)$ 时，$f(x,y) = \frac{1}{2}(x+y)^2 + (x^2 + y^2)^2 > 0$. 此时，点$(0,0)$ 是$f(x,y)$ 的极小值点.

取$f(x,y) = \frac{1}{2}(x+y)^2 - (x^2 + y^2)^2$. 当$x + y \neq 0$ 时，在点$(0,0)$ 的充分小的邻域内，$f(x,y)$ 的符号由$\frac{1}{2}(x+y)^2$ 的符号决定，$f(x,y) > 0$. 但$x + y = 0$ 时，$f(x,y) = \frac{1}{2}(x+y)^2 - (x^2 + y^2)^2$

公众号：大象不吃草莓 免费分享

$= -4x^4 < 0$. 因此,点$(0,0)$不是$f(x,y)$的极值点.

综上所述,根据已知条件无法判断点$(0,0)$是否为$f(x,y)$的极值点. 应选 D.

8 设$\boldsymbol{\alpha} = (1,0,2)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta} = (4,1,-2)^{\mathrm{T}}$. 记$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$,则下列矩阵中,可以写成$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^n$($n$为$\geqslant 2$的正整数)的是(　　)

(A)$\begin{pmatrix} 9 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ -16 & 4 & 7 \end{pmatrix}$. (B)$\begin{pmatrix} 13 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 0 \\ 24 & -6 & -11 \end{pmatrix}$. (C)$\begin{pmatrix} 13 & 3 & -6 \\ 0 & 1 & 0 \\ -24 & 6 & 11 \end{pmatrix}$. (D)$\begin{pmatrix} 17 & 4 & -8 \\ 0 & 1 & 0 \\ 32 & 8 & -15 \end{pmatrix}$.

答案 D.

解 注意到$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} = 0$,故

$$\boldsymbol{A}^2 = (\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}) = 0\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{O}.$$

因此,

$$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^n = \boldsymbol{E} + n\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + n\begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 8 & 2 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+4n & n & -2n \\ 0 & 1 & 0 \\ 8n & 2n & 1-4n \end{pmatrix}.$$

经过计算发现,选项 D 为$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^4$,而其余选项均不符合要求.

因此,应选 D.

9 若$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$均为2阶正交矩阵,且$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$的基础解系中仅包含1个向量,则下列命题中,正确命题的个数为(　　)

①$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$与$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}$的特征值均相同.

②$\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}$与$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}$存在不同的特征值.

③$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$与$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}$存在公共的特征向量.

④若$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$相似于对角矩阵,则$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$相似.

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

答案 B.

解 由$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$都是正交矩阵可知,

$$(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1} = \boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1} = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B})^{-1}.$$

$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$也是正交矩阵.

由于矩阵与其转置矩阵具有相同的特征值,故$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$与$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}$具有相同的特征值. 命题①正确.

又由于$\boldsymbol{B}$是正交矩阵,从而可逆,故$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}^{-1} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}$. 因此,$\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}$与$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$相似,从而由命题①可得$\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}$与$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}$具有相同的特征值. 命题②不正确.

注意到方程组$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$等价于$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$. 由于$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$可逆,故$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$与$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$,$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$均同解. 于是,若$\boldsymbol{\alpha}$为$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$的一个解,则$\boldsymbol{\alpha}$为$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$,$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}$的属于特征值1的一个特征向量. 因此,$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$与$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}$具有公共的特征向量. 命题③正确.

由前面的分析与已知条件可知,$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$有且仅有一个线性无关的属于特征值1的特征向量. 若$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$相似于对角矩阵,则1为$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$的单特征值. 又因为正交矩阵的实特征值只能为1或者-1,所

公众号：大象不吃草莓 免费分享

以 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$ 的另一个特征值必为 -1. 因此，$|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}| = 1\times(-1) = -1$，即 $|\boldsymbol{A}| = -|\boldsymbol{B}|$. $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的行列式不相等，说明 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 不相似. 命题 ④ 不正确.

综上所述，应选 B.

注 ① 由于 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}| = |(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}| = |\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|$，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 具有相同的特征值.

② 下面证明正交矩阵 $\boldsymbol{A}$ 若存在实特征值，则实特征值必为 1 或者 -1.

设 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的一个实特征值，$\boldsymbol{\alpha}$ 为属于 λ 的一个特征向量，则 $\boldsymbol{A\alpha} = \lambda\boldsymbol{\alpha}$.

一方面，

$$(\lambda\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}(\lambda\boldsymbol{\alpha}) = \lambda^2\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}.$$

另一方面，

$$(\lambda\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}(\lambda\boldsymbol{\alpha}) = (\boldsymbol{A\alpha})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A\alpha}) = \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\alpha} \xlongequal{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}} \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}.$$

因此，$\lambda^2 = 1$，即 $\lambda = \pm 1$.

③ 存在没有实特征值的正交矩阵，例如 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

10 记3元二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = \sum\limits_{i=1}^{3}(x_i-\bar{x})^2$，$\bar{x} = \dfrac{x_1+x_2+x_3}{3}$，其对应的矩阵为 $\boldsymbol{A}$，则（　　）

(A) $r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}) = 4$.　　(B) $r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}) = 4$.

(C) $r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}) = 5$.　　(D) $r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}) = 5$.

答案 D.

解 整理 $f(x_1,x_2,x_3)$.

$$f(x_1,x_2,x_3) = \sum_{i=1}^{3}(x_i^2+\bar{x}^2-2x_i\bar{x}) = \sum_{i=1}^{3}x_i^2 + 3\bar{x}^2 - 2\bar{x}\sum_{i=1}^{3}x_i = \sum_{i=1}^{3}x_i^2 - 3\bar{x}^2$$

$$= \sum_{i=1}^{3}x_i^2 - \frac{(x_1+x_2+x_3)^2}{3}.$$

根据定义，$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1-\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & 1-\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1-\frac{1}{3} \end{pmatrix}$. 由于 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 0，故 $|\boldsymbol{A}| = 0$，$r(\boldsymbol{A}) \leqslant 2$.

又因为 $\boldsymbol{A}$ 有 2 阶非零子式，所以 $r(\boldsymbol{A}) = 2$.

$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 为元素全为 $\frac{1}{3}$ 的矩阵，故 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}) = 1$. 另一方面，

$$|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 2-\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & 2-\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 2-\frac{1}{3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 1 & 2-\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 1 & -\frac{1}{3} & 2-\frac{1}{3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0.$$

公众号：大象不吃草莓 免费分享

于是,$r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=3$.

因此,$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=3$,$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=5$. 应选 D.

注 也可以从特征值的角度来计算 $r(\boldsymbol{A})$,$r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$,$r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})$.

注意到 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}(1,1,1)$,而 $\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}(1,1,1)$ 为秩 1 的实对称矩阵,故 0 为 2 重特征值,其非零特征值为它的迹,等于 1. 于是,$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0,1,1. 因此,$r(\boldsymbol{A})=2$.

根据特征值的性质,$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,0,0,$r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$. 同理可得 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,2,2,$r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=3$.

二、填空题

11 曲线 $x^3+y^3=y^2$ 的斜渐近线方程为_____.

答案 $y=-x+\frac{1}{3}$.

解 由于斜渐近线存在,故 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}$ 存在,记为 k.

方程两端同时除以 x^3 可得,$1+\left(\frac{y}{x}\right)^3=\left(\frac{y}{x}\right)^2\cdot\frac{1}{x}$. 令 $x\to\infty$,可得 $1+k^3=0$. 解得 $k=-1$.

下面考虑 $\lim\limits_{x\to\infty}[y-(-x)]$,即 $\lim\limits_{x\to\infty}(y+x)$. 由 $x^3+y^3=y^2$ 可得,$x+y=\frac{y^2}{x^2-xy+y^2}=\frac{\left(\frac{y}{x}\right)^2}{1-\frac{y}{x}+\left(\frac{y}{x}\right)^2}$.

$$\lim_{x\to\infty}(y+x)=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(\frac{y}{x}\right)^2}{1-\frac{y}{x}+\left(\frac{y}{x}\right)^2}=\frac{1}{1-(-1)+1}=\frac{1}{3}.$$

因此,斜渐近线方程为 $y=-x+\frac{1}{3}$.

注 实际上,由曲线方程可知,曲线过原点(0,0). 当 $x\neq0$ 时,令 $y=tx$,则 $t=\frac{y}{x}$. 代入曲线方程可得,$(1+t^3)x^3=t^2x^2$. 解得 $x=\frac{t^2}{1+t^3}$,$y=\frac{t^3}{1+t^3}$.

当 $t\to-1^-$ 时,$x\to-\infty$,$y\to+\infty$,$\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{t\to-1^-}t=-1$;当 $t\to-1^+$ 时,$x\to+\infty$,$y\to-\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{t\to-1^+}t=-1$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

12 设曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x(t) = \ln \tan \dfrac{t}{2} + \cos t, \\ y(t) = \sin t, \end{cases}$ 其中 $\dfrac{\pi}{2} < t < \pi$，则曲线上一点 M 处的切线与 x 轴的交点 P 与点 M 之间的距离为_____.

答案 1.

解 计算 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\cos t}{\dfrac{1}{\tan \dfrac{t}{2}} \cdot \sec^2 \dfrac{t}{2} \cdot \dfrac{1}{2} - \sin t} = \frac{\cos t}{\dfrac{1}{\sin t} - \sin t} = \tan t.$$

于是，点 $M(x(t), y(t))$ 处的切线方程为

$$Y - \sin t = \tan t \left[X - \left(\ln \tan \frac{t}{2} + \cos t \right) \right].$$

令 $Y = 0$，可得切线与 x 轴的交点 P 的横坐标为 $X = \ln \tan \dfrac{t}{2} + \cos t - \dfrac{\sin t}{\tan t} = \ln \tan \dfrac{t}{2}$.

$$|PM| = \sqrt{[X - x(t)]^2 + [y(t)]^2} = \sqrt{(-\cos t)^2 + \sin^2 t} = 1.$$

13 $\displaystyle\int \frac{\ln(1 - x^2)}{2x^2 \sqrt{1 - x^2}} \mathrm{d}x =$ _____.

答案 $-\dfrac{\sqrt{1 - x^2}}{2x} \ln(1 - x^2) - \arcsin x + C$，其中 C 为任意常数.

解 利用三角代换. 令 $x = \sin t$, $t \in \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2} \right)$.

$$\int \frac{\ln(1 - x^2)}{2x^2 \sqrt{1 - x^2}} \mathrm{d}x \xlongequal{x = \sin t} \int \frac{2 \ln \cos t}{2 \sin^2 t \cos t} \cos t \mathrm{d}t = \int \csc^2 t \ln \cos t \mathrm{d}t = -\int \ln \cos t \mathrm{d}(\cot t)$$

$$= -\left[\cot t \ln \cos t - \int \cot t \cdot \left(\frac{-\sin t}{\cos t} \right) \mathrm{d}t \right]$$

$$= -\cot t \ln \cos t - \int \cot t \tan t \mathrm{d}t = -\cot t \ln \cos t - t + C,$$

其中 C 为任意常数.

当 $t \in \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2} \right)$ 时，$\cos t = \sqrt{1 - x^2}$，$\cot t = \dfrac{\sqrt{1 - x^2}}{x}$. 于是，

$$-\cot t \ln \cos t - t = -\frac{\sqrt{1 - x^2}}{x} \ln \sqrt{1 - x^2} - \arcsin x = -\frac{\sqrt{1 - x^2}}{2x} \ln(1 - x^2) - \arcsin x.$$

因此，原积分 $= -\dfrac{\sqrt{1 - x^2}}{2x} \ln(1 - x^2) - \arcsin x + C$，其中 C 为任意常数.

14 设函数 $z = u e^v w^2$，且 $w = w(u, v)$ 由方程 $e^{\frac{u}{w}} + e^{\frac{v}{w}} = 4$ 所确定，则当 $u = \ln 2$，$v = \ln 2$ 时，$\mathrm{d}z =$ _____.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

答案 $4\mathrm{d}u + 2(1 + \ln 2)\mathrm{d}v$.

解 对 $z = ue^v w^2$ 两端微分可得,

$$\mathrm{d}z = e^v w^2 \mathrm{d}u + ue^v w^2 \mathrm{d}v + 2ue^v w\mathrm{d}w. \tag{1}$$

将 $u = \ln 2, v = \ln 2$ 代入方程 $e^{\frac{u}{w}} + e^{\frac{v}{w}} = 4$ 可知,$2e^{\frac{\ln 2}{w}} = 4$,即 $e^{\frac{\ln 2}{w}} = 2$. 解得 $w = 1$.

将 $u = \ln 2, v = \ln 2, w = 1$ 代入(1) 式可得,

$$\mathrm{d}z = 2\mathrm{d}u + 2\ln 2\mathrm{d}v + 4\ln 2\mathrm{d}w. \tag{2}$$

对方程 $e^{\frac{u}{w}} + e^{\frac{v}{w}} = 4$ 两端同时微分可得,

$$\frac{1}{w}e^{\frac{u}{w}}\mathrm{d}u + e^{\frac{u}{w}}\left(-\frac{u}{w^2}\right)\mathrm{d}w + \frac{1}{w}e^{\frac{v}{w}}\mathrm{d}v + e^{\frac{v}{w}}\left(-\frac{v}{w^2}\right)\mathrm{d}w = 0.$$

代入 $u = \ln 2, v = \ln 2, w = 1$ 可得,$2\ln 2\mathrm{d}w = \mathrm{d}u + \mathrm{d}v$.

将该式代入(2) 式可得,$\mathrm{d}z = 4\mathrm{d}u + 2(1 + \ln 2)\mathrm{d}v$.

15 有一容器,其内侧壁由过原点的曲线 $y = y(x)(x > 0)$ 绕 y 轴旋转而成,容器底部(原点处) 开有一小孔. 已知液体从容器底部流出的速率 $v = k\sqrt{2gh}$(单位:m/s),其中 g 为重力加速度(单位:$\mathrm{m/s^2}$),h 为小孔上方的液面高度(单位:m),k 为大于 0 的常数. 若液面高度以 l m/s 的速率匀速下降,则 $y(x) =$ _____.

答案 $\frac{l^2\pi^2}{2k^2g}x^4$.

解 利用元素法分析.

设时刻 t 时,液面高度为 $y(t)$,则液面高度下降的速率为 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$. 在 $\mathrm{d}t$ 这段时间内,容器内减少的液体体积等于流出的液体体积,液面高度下降 $\mathrm{d}y$.

根据已知条件,$\mathrm{d}t$ 这段时间内流出的液体体积 $\mathrm{d}V = k\sqrt{2gy}\mathrm{d}t$. 另一方面,根据旋转体的体积计算公式,液面高度从 $y + \mathrm{d}y$ 下降到 y 时,体积减少 $\mathrm{d}V = \pi x^2\mathrm{d}y$. 由于容器内减少的液体体积等于流出的液体体积,故

$$\pi x^2\mathrm{d}y = k\sqrt{2gy}\mathrm{d}t.$$

于是,$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{k\sqrt{2gy}}{\pi x^2}$. 又因为 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = l$,所以 $\frac{k\sqrt{2gy}}{\pi x^2} = l$. 解得 $y(x) = \frac{l^2\pi^2}{2k^2g}x^4$.

16 已知 $\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$ 为 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的一个特征向量,$\boldsymbol{A}$ 的第一列为 $\boldsymbol{\alpha}_1$,第二列为 $\boldsymbol{\alpha}_2$,则 $\boldsymbol{A}$ 的第三列为_____.

答案 $\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix} - 3\boldsymbol{\alpha}_1 - 2\boldsymbol{\alpha}_2$.

解 记 $\boldsymbol{A}$ 的第三列为 $\boldsymbol{\gamma}$,则

公众号：大象不吃草莓 免费分享

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\gamma})\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\gamma}=\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}.$$

因此，$\boldsymbol{\gamma}=\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}-3\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2$.

三、解答题

17 某行星上的磁场强度为 $M(x,y,z)=6x-y^2+xz+50$，行星表面的点 (x,y,z) 满足方程 $x^2+y^2+z^2=20$. 科学家欲在该行星表面磁场强度最小处架设一台天文望远镜进行探测，求该望远镜的选址坐标 (x_0,y_0,z_0).

解 本题为条件极值问题，目标函数为 $M(x,y,z)=6x-y^2+xz+50$，约束条件为 $x^2+y^2+z^2=20$.

建立拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda)=6x-y^2+xz+50+\lambda(x^2+y^2+z^2-20)$，求其关于各个变量的偏导数，并令它们为 0.

$$\begin{cases}L'_x=6+z+2\lambda x=0, & (1)\\ L'_y=-2y+2\lambda y=0, & (2)\\ L'_z=x+2\lambda z=0, & (3)\\ L'_\lambda=x^2+y^2+z^2-20=0. & (4)\end{cases}$$

(1) 式 $\times z$ − (3) 式 $\times x$ 得 $6z+z^2-x^2=0$.

由 (2) 式可得 $(2\lambda-2)y=0$. 从而 $\lambda=1$ 或 $y=0$.

下面分情况讨论.

(ⅰ) 若 $y=0$，则代入 (4) 式并与 $6z+z^2-x^2=0$ 联立可得 $\begin{cases}x^2+z^2=20,\\ 6z+z^2-x^2=0.\end{cases}$ 消去 x 并整理可得 $z^2+3z-10=0$. 解得 $z=2$ 或 $z=-5$. 当 $z=2$ 时，$x=\pm4$. 但是当 $z=-5$ 时，$z^2>20$，方程组无解. 于是，情况 (i) 有两组解 $\begin{cases}x=\pm4,\\ y=0,\\ z=2.\end{cases}$

(ⅱ) 若 $\lambda=1$，则代入 (1) 式和 (3) 式，并联立可得 $\begin{cases}6+z+2x=0,\\ x+2z=0.\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=-4,\\ z=2.\end{cases}$ 代入 (4) 式可得 $y=0$. 此解与情况 (ⅰ) 的一组解重合.

因此，由拉格朗日乘数法可得两个可能的极值点，(4,0,2) 和 (−4,0,2).

$$M(4,0,2)=24+8+50=82,\quad M(-4,0,2)=-24-8+50=18.$$

$M(-4,0,2)<M(4,0,2)$.

综上所述，望远镜的选址坐标 $(x_0,y_0,z_0)=(-4,0,2)$.

18 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2y,y\geqslant 1\}$. 连续函数 $f(x,y)$ 满足

公众号：大象不吃草莓 免费分享

$$f(x,y) = \frac{x+y}{x^2+y^2} + |x| \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

求函数 $f(x,y)$ 的表达式.

解 记 $A = \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

对 $f(x,y) = \frac{x+y}{x^2+y^2} + |x| \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 两端在区域 D 上积分,可得

$$A = \iint_D \frac{x+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y + A\iint_D |x|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

区域 D 是圆心在 $(0,1)$,半径为 1 且位于直线 $y=1$ 上方的半圆盘,关于 y 轴对称. 记 D_1 为 D 位于右半平面的部分.

$$D_1 = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant 2y, y \geqslant 1, x \geqslant 0\}.$$

因为 $\frac{x}{x^2+y^2}$ 是关于 x 的奇函数,$\frac{y}{x^2+y^2}$ 和 $|x|$ 是关于 x 的偶函数,所以

$$\iint_D \frac{x}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0, \quad \iint_D \frac{y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\iint_{D_1} \frac{y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \quad \iint_D |x|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\iint_{D_1} x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

写出 D_1 在极坐标系下的表示.

$$D_1 = \left\{(r,\theta) \,\middle|\, \frac{1}{\sin\theta} \leqslant r \leqslant 2\sin\theta, \frac{\pi}{4} \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}\right\}.$$

于是,

$$\begin{aligned}
A &= 2\iint_{D_1} \frac{y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y + 2A\iint_{D_1} x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= 2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_{\frac{1}{\sin\theta}}^{2\sin\theta} \frac{r\sin\theta}{r^2} \cdot r\,\mathrm{d}r + 2A\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_{\frac{1}{\sin\theta}}^{2\sin\theta} r\cos\theta \cdot r\,\mathrm{d}r \\
&= 2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta\,\mathrm{d}\theta \int_{\frac{1}{\sin\theta}}^{2\sin\theta} \mathrm{d}r + 2A\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta\,\mathrm{d}\theta \int_{\frac{1}{\sin\theta}}^{2\sin\theta} r^2\,\mathrm{d}r \\
&= 2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta\left(2\sin\theta - \frac{1}{\sin\theta}\right)\mathrm{d}\theta + 2A\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \cdot \frac{1}{3}\left(8\sin^3\theta - \frac{1}{\sin^3\theta}\right)\mathrm{d}\theta \\
&= 2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (2\sin^2\theta - 1)\,\mathrm{d}\theta + \frac{2}{3}A\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(8\sin^3\theta - \frac{1}{\sin^3\theta}\right)\mathrm{d}(\sin\theta) \\
&= 2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (-\cos 2\theta)\,\mathrm{d}\theta + \frac{2}{3}A\left(2\sin^4\theta + \frac{1}{2\sin^2\theta}\right)\Bigg|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \\
&= -\sin 2\theta\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{2}{3}A\left(2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 1\right) = -(0-1) + \frac{2}{3}A = 1 + \frac{2}{3}A.
\end{aligned}$$

解得 $A = 3$.

因此,

$$f(x,y) = \frac{x+y}{x^2+y^2} + 3|x|.$$

公众号：大象不吃草莓 免费分享

19 设数列$\{x_n\}$满足$x_{n+1}=\sqrt{\frac{\pi}{2}x_n\sin x_n}$,且$0<x_1<\frac{\pi}{2}$. 求$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sec x_n-\tan x_n}{\frac{\pi}{2}-x_n}$.

解 由于$0<x_1<\frac{\pi}{2}$,$0<\sin x_1<1$,故$0<x_2=\sqrt{\frac{\pi}{2}x_1\sin x_1}<\frac{\pi}{2}$. 由数学归纳法可得,对所有的正整数$n$,都有$0<x_n<\frac{\pi}{2}$. 因此,数列$\{x_n\}$有界.

下面考虑数列的单调性. 根据递推式可得,

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\sqrt{\frac{\pi}{2}\cdot\frac{\sin x_n}{x_n}}. \tag{1}$$

令$f(x)=\frac{\sin x}{x}$,$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$,则$f'(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}$. 注意到$f'(x)$的分母恒大于0,故考虑分子的符号.

令$g(x)=x\cos x-\sin x$,$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$,则$g'(x)=\cos x-x\sin x-\cos x=-x\sin x<0$. 于是,$g(x)$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内单调减少. 结合$g(0)=0$,可得$g(x)<0$,从而$f'(x)$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内小于0,$f(x)$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内单调减少. 因此,当$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$时,$f(x)>f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{2}{\pi}$,即$\frac{\sin x}{x}>\frac{2}{\pi}$.

将$\frac{\sin x}{x}>\frac{2}{\pi}$代入(1)式可得,$\frac{x_{n+1}}{x_n}>1$. 因此,$\{x_n\}$单调增加.

根据单调有界准则,数列$\{x_n\}$的极限存在. 记$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$,则$0<x_1\leqslant a\leqslant\frac{\pi}{2}$. 对$x_{n+1}=\sqrt{\frac{\pi}{2}x_n\sin x_n}$两端关于$n$求极限可得,$a=\sqrt{\frac{\pi}{2}a\sin a}$,即$\frac{\sin a}{a}=\frac{2}{\pi}$. 由对$f(x)$的分析可知,$a=\frac{\pi}{2}$.

因此,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sec x_n-\tan x_n}{\frac{\pi}{2}-x_n}\xlongequal{y_n=\frac{\pi}{2}-x_n}\lim_{n\to\infty}\frac{\csc y_n-\cot y_n}{y_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\cos y_n}{y_n\sin y_n}=\lim_{y\to0}\frac{1-\cos y}{y\sin y}$$

$$=\lim_{y\to0}\frac{\frac{y^2}{2}}{y^2}=\frac{1}{2}.$$

20 考虑二阶微分方程$\sin\theta\frac{d^2y}{d\theta^2}+\cos\theta\frac{dy}{d\theta}+n(n+1)y\sin\theta=0$.

(Ⅰ)令$x=\cos\theta$,将上述方程转化为关于y,$\frac{dy}{dx}$以及$\frac{d^2y}{dx^2}$的二阶微分方程;

(Ⅱ)设$u_n(x)=(x^2-1)^n$,其n阶导数记为$p_n(x)$,证明$p_n(x)$为第(Ⅰ)问中所得方程的一个特解.

解 (Ⅰ)令$x=\cos\theta$,则

公众号：大象不吃草莓 免费分享

$$\frac{dy}{d\theta} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{d\theta} = -\sin\theta \frac{dy}{dx}.$$

$$\frac{d^2y}{d\theta^2} = \frac{d\left(-\sin\theta \frac{dy}{dx}\right)}{d\theta} = -\sin\theta \cdot \frac{d^2y}{dx^2}(-\sin\theta) - \cos\theta \frac{dy}{dx} = \sin^2\theta \frac{d^2y}{dx^2} - \cos\theta \frac{dy}{dx}.$$

代入 $\sin\theta \frac{d^2y}{d\theta^2} + \cos\theta \frac{dy}{d\theta} + n(n+1)y\sin\theta = 0$ 可得

$$\sin^3\theta \frac{d^2y}{dx^2} - 2\sin\theta\cos\theta \frac{dy}{dx} + n(n+1)y\sin\theta = 0,$$

即 $\sin^2\theta \frac{d^2y}{dx^2} - 2\cos\theta \frac{dy}{dx} + n(n+1)y = 0$. 再代回 $x = \cos\theta$,可得

$$(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} + n(n+1)y = 0.$$

(Ⅱ) 对 $u_n(x)$ 关于 x 求导,可得 $u_n'(x) = n(x^2-1)^{n-1} \cdot 2x$. 于是,

$$(x^2-1)u_n' = 2nxu_n. \tag{1}$$

利用莱布尼茨公式,对(1) 式两端分别求 $n+1$ 阶导数,可得

$$(x^2-1)u_n^{(n+2)}(x) + (n+1)\cdot 2x \cdot u_n^{(n+1)}(x) + \frac{n(n+1)}{2}\cdot 2 \cdot u_n^{(n)}(x) = 2n[x \cdot u_n^{(n+1)}(x) + (n+1)u_n^{(n)}(x)].$$

整理可得 $(1-x^2)p_n''(x) - 2xp_n'(x) + n(n+1)p_n(x) = 0$.

因此,$p_n(x)$ 满足第(Ⅰ) 问中所得微分方程,是该方程的一个特解.

21 设二元函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数,且满足 $f(0,0) = 0$, $f_1'(0,0) = k \neq 0$ 以及对于任意 x,都有 $f_2'(x,y) > 0$.

(Ⅰ) 设 $n > 1$,证明:当 $x > 0$ 时,对所有的 $0 \leqslant \xi \leqslant x^n$,都有 $\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{f(x,\xi)}{x}$ 存在,并计算该极限.

(Ⅱ) 若当 $x \to 0^+$ 时,$\int_0^{x^n} du \int_x^{u^{\frac{1}{n}}} f(t,u)\,dt$ 与 $1-\cos x^2$ 是等价无穷小,求 n,k.

解 (Ⅰ) 由于对于任意 x,都有 $f_2'(x,y) > 0$,故对固定的 x, $f(x,y)$ 关于变量 y 单调增加,从而对于任意 x,以及 $0 \leqslant \xi \leqslant x^n$,都有 $f(x,0) \leqslant f(x,\xi) \leqslant f(x,x^n)$.

记 $z_1(x) = f(x,0)$,则由拉格朗日中值定理可得,存在 $0 < \eta_1 < x$,使得

$$f(x,0) = f(x,0) - f(0,0) = z_1(x) - z_1(0) = z_1'(\eta_1)x = f_1'(\eta_1,0)x.$$

于是, $f(x,0) = f_1'(\eta_1,0)x$.

记 $z_2(x) = f(x,x^n)$,则 $z_2'(x) = f_1'(x,x^n) + nf_2'(x,x^n)x^{n-1}$. 同样由拉格朗日中值定理可得,存在 $0 < \eta_2 < x$,使得

$$f(x,x^n) = f(x,x^n) - f(0,0) = z_2(x) - z_2(0) = z_2'(\eta_2)x = [f_1'(\eta_2,\eta_2^n) + nf_2'(\eta_2,\eta_2^n)\eta_2^{n-1}]x.$$

于是, $f(x,x^n) = [f_1'(\eta_2,\eta_2^n) + nf_2'(\eta_2,\eta_2^n)\eta_2^{n-1}]x$.

因此,

$$f_1'(\eta_1,0) \leqslant \frac{f(x,\xi)}{x} \leqslant f_1'(\eta_2,\eta_2^n) + nf_2'(\eta_2,\eta_2^n)\eta_2^{n-1}.$$

令 $x \to 0^+$,则 $\eta_1 \to 0^+$, $\eta_2 \to 0^+$,从而

公众号：大象不吃草莓 免费分享

$$\lim_{x\to 0^+} f_1'(\eta_1,0) \leqslant \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x,\xi)}{x} \leqslant \lim_{x\to 0^+} [f_1'(\eta_2,\eta_2^n) + nf_2'(\eta_2,\eta_2^n)\eta_2^{n-1}].$$

结合 $f_1'(x,y)$, $f_2'(x,y)$ 均连续以及 $n > 1$ 可得, $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x,\xi)}{x} = f_1'(0,0) = k$.

(Ⅱ) 写出原二次积分对应的积分区域 D.

$$D = \{(t,u) \mid u^{\frac{1}{n}} \leqslant t \leqslant x, 0 \leqslant u \leqslant x^n\}.$$

将 D 写为 X 型区域.

$$D = \{(t,u) \mid 0 \leqslant u \leqslant t^n, 0 \leqslant t \leqslant x\}.$$

于是, $\int_0^{x^n} \mathrm{d}u \int_x^{u^{\frac{1}{n}}} f(t,u)\,\mathrm{d}t = -\int_0^x \mathrm{d}t \int_0^{t^n} f(t,u)\,\mathrm{d}u$.

记 $g(t) = \int_0^{t^n} f(t,u)\,\mathrm{d}u$, 则 $-\int_0^x \mathrm{d}t \int_0^{t^n} f(t,u)\,\mathrm{d}u = -\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$. 从而

$$1 = \lim_{x\to 0^+} \frac{-\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t}{1-\cos x^2} = \lim_{x\to 0^+} \frac{-\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t}{\frac{1}{2}x^4} \xlongequal{\text{洛必达}} -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0^+} \frac{g(x)}{x^3} = -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0^+} \frac{\int_0^{x^n} f(x,u)\,\mathrm{d}u}{x^3}$$

$$\xlongequal{\text{积分中值定理}} -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x,\xi)x^n}{x^3},$$

其中 $0 \leqslant \xi \leqslant x^n$. 由此可得 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x,\xi)x^n}{x^3} = -2$.

由第(Ⅰ)问的结论可知, 对 $0 \leqslant \xi \leqslant x^n$, $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x,\xi)}{x} = k \neq 0$. 于是,

$$-2 = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x,\xi)x^n}{x^3} = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x,\xi)}{x} \cdot \lim_{x\to 0^+} \frac{x^n}{x^2} = k\lim_{x\to 0^+} \frac{x^n}{x^2}.$$

因此, $n = 2, k = -2$.

22 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶正定矩阵, $\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{x}$ 为 3 维列向量. 考虑二次函数 $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - 2\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$.

(Ⅰ) 证明: 若 $\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}$, 则对任意 3 维列向量 $\boldsymbol{x}$, $f(\boldsymbol{x}) \geqslant -\boldsymbol{y}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$.

(Ⅱ) 求二次函数 $f(x_1,x_2,x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3 - 2x_1 - 4x_2 - 6x_3$ 的最小值.

解 (Ⅰ) 由于 $\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}$, 故 $\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{y}_0$.

代入 $f(\boldsymbol{x})$ 可得,

$$f(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{y}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - 2\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}_0 + \boldsymbol{y}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}_0. \tag{1}$$

注意到 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵, 故 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵, 即 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}$. 于是, 对 3 维列向量 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$,

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}) = (\boldsymbol{A}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}.$$

将 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{y}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 代入(1)式可得

$$f(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{y}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}_0 - \boldsymbol{y}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}_0 = (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}_0)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}_0).$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵, 故 $(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}_0)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}_0) \geqslant 0$, 且仅当 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}_0$ 时, $(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}_0)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}_0)$ 取到最小值 0.

因此, 对任意 3 维列向量 $\boldsymbol{x}$, $f(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{y}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} \geqslant 0$, 即 $f(\boldsymbol{x}) \geqslant -\boldsymbol{y}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$, 等号当且仅当 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}$

公众号：大象不吃草莓 免费分享

时取得.

(Ⅱ)记 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$,则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 可写为

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-2\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta},$$

其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&2&2\\-1&2&3\end{pmatrix}$.

$\boldsymbol{A}$ 的各阶顺序主子式分别为1,1,$|\boldsymbol{A}|=1$,均大于0,故 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵. 根据第(Ⅰ)问的结论,$f(x_1,x_2,x_3)$ 的最小值为 $-\boldsymbol{y}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$,其中 $\boldsymbol{y}_0=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}$.

利用初等行变换计算 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}$.

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}1&-1&-1&1\\-1&2&2&2\\-1&2&3&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&1\\0&1&1&3\\0&1&2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&4\\0&1&1&3\\0&0&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&4\\0&1&0&2\\0&0&1&1\end{pmatrix}.$$

于是,$\boldsymbol{y}_0=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}4\\2\\1\end{pmatrix}$.

因此,最小值为 $-(4,2,1)\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=-11$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

2022年考研数学预测三套卷数二第一套答案速查

一、选择题

(1) A. (2) C. (3) D. (4) A. (5) C. (6) C. (7) D. (8) D. (9) B. (10) D.

二、填空题

(11) $y=-x+\frac{1}{3}$. (12) 1. (13) $-\frac{\sqrt{1-x^2}}{2x}\ln(1-x^2)-\arcsin x+C$,其中 C 为任意常数.

(14) $4\mathrm{d}u+2(1+\ln 2)\mathrm{d}v$. (15) $\frac{l^2\pi^2}{2k^2g}x^4$. (16) $\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}-3\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2$.

三、解答题

(17) 望远镜的选址坐标 $(x_0,y_0,z_0)=(-4,0,2)$.

(18) $f(x,y)=\frac{x+y}{x^2+y^2}+3|x|$.

(19) $\frac{1}{2}$.

(20) (Ⅰ)所求二阶微分方程为 $(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+n(n+1)y=0$;

(Ⅱ)证明略.

(21) (Ⅰ)证明略, $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x,\xi)}{x}=k$.

(Ⅱ) $n=2,k=-2$.

(22) (Ⅰ)证明略.

(Ⅱ) $f(x_1,x_2,x_3)$ 的最小值为 -11.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

2022 年考研数学预测三套卷数二第二套试题

一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

(1) 函数 $f(x)=\dfrac{\left(a-\arctan\dfrac{1}{x}\right)(e^x-b)}{x^2(x-b)}(b\neq 0)$ 的可去间断点的个数最多为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=\sqrt[n]{n},n=1,2,\cdots$,则下列命题中,正确的是(　　)

(A) 数列 $\{a_n\}$ 能取到最小值,但取不到最大值.

(B) 数列 $\{a_n\}$ 能取到最大值,但取不到最小值.

(C) 数列 $\{a_n\}$ 既能取到最大值,又能取到最小值.

(D) 数列 $\{a_n\}$ 既不能取到最大值,又不能取到最小值.

(3) 设 $0<a<1,I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin ax}{\sin x}dx,I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{x}{\sin ax}dx,I_3=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{a^2\sin x}{\sin ax}dx$,则(　　)

(A)$I_2>I_1>I_3$.　　(B)$I_2>I_3>I_1$.　　(C)$I_3>I_1>I_2$.　　(D)$I_1>I_2>I_3$.

(4) 设定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数 $f(x)$ 的图形关于 $x=0$ 与 $x=1$ 均对称,则下列命题中,正确命题为(　　)

① 若 $\int_0^1 f(x)dx=0$,则 $\int_0^x f(t)dt$ 为周期函数.

② 若 $\int_0^2 f(x)dx=0$,则 $\int_0^x f(t)dt$ 为周期函数.

③ $\int_0^x f(t)dt-x\int_0^2 f(t)dt$ 为周期函数.

④ $\int_0^x f(t)dt-\dfrac{x}{2}\int_0^2 f(t)dt$ 为周期函数.

(A)②③.　　(B)②④.　　(C)①②③.　　(D)①②④.

(5) 设 $(-\infty,+\infty)$ 上的非负连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)f(1-x)=1$,则 $\int_0^1\dfrac{\left|x-\dfrac{1}{2}\right|}{1+f(x)}dx=$(　　)

(A)$\dfrac{1}{16}$.　　(B)$\dfrac{1}{8}$.　　(C)$\dfrac{1}{4}$.　　(D)$\dfrac{1}{2}$.

(6) 某敞口长方体型鱼缸的底部由大理石制作,侧面由玻璃制作. 已知大理石单位面积的成本为玻璃单位面积的成本的 6 倍. 若长方体的体积为定值 1 m^3,则(　　)

(A) 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\dfrac{1}{3}}$ m,高为 $3^{\frac{2}{3}}$ m 时,鱼缸的耗材成本最低.

(B) 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\dfrac{1}{6}}$ m,高为 $6^{\frac{2}{3}}$ m 时,鱼缸的耗材成本最低.

(C) 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\dfrac{1}{3}}$ m,高为 $3^{\frac{2}{3}}$ m 时,鱼缸的耗材成本最高.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

(D) 当鱼缸的底边长均为$\sqrt[3]{\frac{1}{6}}$ m,高为$6^{\frac{2}{3}}$ m 时,鱼缸的耗材成本最高.

(7) 设$D_1=\left\{(x,y)\left|0\leqslant y\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right.\right\}$,$D_2=\left\{(x,y)\left|0\leqslant x\leqslant y\leqslant\frac{\pi}{2}\right.\right\}$,$D_3=\left\{(x,y)\left|\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant y\leqslant\pi\right.\right\}$. 记$I_1=\iint\limits_{D_1}e^{x^2}\cos\ y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,$I_2=\iint\limits_{D_2}e^{x^2}\cos\ y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,$I_3=-\iint\limits_{D_3}e^{x^2}\cos\ y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,则(　　)

(A)$I_3>I_1>I_2$.　　(B)$I_3>I_2>I_1$.　　(C)$I_1>I_3>I_2$.　　(D)$I_2>I_1>I_3$.

(8) 设$\boldsymbol{A}$为$m\times n$矩阵,$\boldsymbol{B}$为$n\times m$矩阵,且$m\neq n$. 若$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}_n$,则(　　)

(A)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$必有非零解.　　(B)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$必有解.

(C)$r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})$.　　(D)$r(\boldsymbol{BA})=r(\boldsymbol{B})$.

(9) 设$\boldsymbol{A}$为3阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}$为3维列向量,$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$,$\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,则下列命题中,错误的是(　　)

(A)$\boldsymbol{A}$只有0特征值.　　(B)$r(\boldsymbol{A})=2$.

(C)$\boldsymbol{A}$相似于对角矩阵.　　(D)$\boldsymbol{A}$不是对称矩阵.

(10) 设$\boldsymbol{A}$为n阶实矩阵,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$,则下列命题中,正确命题的个数为(　　)

①$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$当且仅当$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

②$\boldsymbol{B}$可逆当且仅当$\boldsymbol{A}$可逆.

③$\boldsymbol{B}$的正惯性指数$\geqslant n$.

④存在无穷多个非零向量$\boldsymbol{\alpha}$,使得$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}=0$.

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

二、填空题:11 ~ 16 小题,每小题5分,共30分.

(11) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\arctan\ n\sqrt{x}\mathrm{d}x=$_____.

(12) 当$n>1$时,$\left(\frac{12x^2-13x+3}{6x^2-7x+2}\right)^{(n)}\Big|_{x=1}=$_____.

(13) 若可微函数$z=f(x,y)$在极坐标变换下满足$\frac{\partial z}{\partial r}=r$,则$f'_x(1,0)+f'_y(0,1)=$_____.

(14) 设函数$y=y(x)$由参数方程$\begin{cases}x=\int_0^u e^{t^2}\mathrm{d}t,\\ y=\int_0^1|e^u-e^t|e^{t^2-t}\mathrm{d}t\end{cases}$所确定. 若$\int_0^{\frac{1}{2}}e^{x^2-\frac{1}{4}}\mathrm{d}x=a$,则$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=0}$

$=$_____.

(15) $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{y}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{1-y^2}}\frac{(x+y)^3-x^3}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x+\int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^0\mathrm{d}y\int_{-\frac{y}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{1-y^2}}\frac{(x+y)^3-x^3}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x=$_____.

(16) 设$\boldsymbol{A}$为n阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}$为n维列向量. 已知$|\boldsymbol{A}|\neq0$,$b\neq0$且$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$,$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & b\end{vmatrix}=c$,则$|\boldsymbol{A}|=$

_____.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17)(本题满分 10 分)

设 $D=\{(x,y)\mid x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}\leqslant a^{\frac{2}{3}}\}(a>0)$. 二元函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续,且当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时, $f(x,y)=\dfrac{e^{-\sqrt{x^2+y^2}}-1-\ln(1-\sqrt{x^2+y^2})}{x^2+y^2}$. 求 $\lim\limits_{a\to 0^+}\dfrac{\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy}{a^2}$.

(18)(本题满分 12 分)

若 $u_1(x)\cos x+u_2(x)\sin x$ 为二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+y=g(x)(g(x)>0)$ 的一个解,且满足 $u_1'(x)\cos x+u_2'(x)\sin x=0$, $[u_1'(x)]^2+[u_2'(x)]^2=1$.

(Ⅰ)若 $u_1(0)=1$, $u_2(0)=0$,求 $u_1(x)$, $u_2(x)$;

(Ⅱ)若该方程的另一特解 $y(x)$ 满足 $y(0)=0$, $y'(0)=1$,求 $y(x)$.

(19)(本题满分 12 分)

设 $a_n=1+\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n}}-2\sqrt{n}$,证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

公众号:大象不吃草莓 免费分享

(20)(本题满分 12 分)

设$f(x,y)$为定义在全平面上的正值可微函数,满足$f(0,0)=1,\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{1}{e^{y}+e^{-y}}$.若对任意$x$,都有$\lim\limits_{t\to 0}\left[\frac{f(x+t,0)}{f(x,0)}\right]^{\frac{1}{t}}=e^{\frac{x-1}{x^{2}-2x+4}}$,求$f(x,y)$.

(21)(本题满分 12 分)

(Ⅰ)证明:对于任意实数x,均有$e^{-x^{2}}\leqslant\frac{1}{1+x^{2}}$.

(Ⅱ)证明:$\int_{0}^{+\infty}e^{-x^{2}}dx$收敛,且对任意正整数$n(n\geqslant 2)$,均有$\int_{0}^{+\infty}e^{-x^{2}}dx\leqslant\frac{\pi\sqrt{n}}{2}\cdot\frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}$.

(22)(本题满分 12 分)

设 3 阶矩阵$A=(a_{ij})$满足A的各列元素之和均为 1.

(Ⅰ)若ξ为各分量之和为 1 的 3 维列向量,求$A\xi$的各分量之和.

(Ⅱ)若k为任意正整数,证明:A^{k}的各列元素之和均为 1,且 1 为A^{k}的一个特征值.

(Ⅲ)记$\alpha=(1,1,1)^{T}$,若β为A^{k}的属于特征值$\lambda(\lambda\neq 1)$的特征向量,求$\alpha^{T}\beta$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

2022 年考研数学预测三套卷数二第二套解析

一、选择题

1 函数 $f(x)=\dfrac{\left(a-\arctan\dfrac{1}{x}\right)(\mathrm{e}^{x}-b)}{x^{2}(x-b)}(b\neq 0)$ 的可去间断点的个数最多为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

答案 B.

解 由 $f(x)$ 的表达式可知，$f(x)$ 的间断点只可能是 0 和 b.

首先考察 $x=0$ 是否可能为可去间断点.

由于 $\lim\limits_{x\to 0^{-}}\arctan\dfrac{1}{x}=-\dfrac{\pi}{2}$，$\lim\limits_{x\to 0^{+}}\arctan\dfrac{1}{x}=\dfrac{\pi}{2}$，故 $\lim\limits_{x\to 0}\left(a-\arctan\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，且至多只有一个单侧极限为 0. 从而，若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(a-\arctan\dfrac{1}{x}\right)(\mathrm{e}^{x}-b)}{x^{2}(x-b)}$ 存在，则必有 $\lim\limits_{x\to 0}(\mathrm{e}^{x}-b)=0$，即 $b=1$. 但此时，$f(x)$ 在 0 处至少有一个单侧极限为 ∞. 因此，$x=0$ 不可能为 $f(x)$ 的可去间断点.

再考察 $x=b$ 是否可能为可去间断点.

由于 $\mathrm{e}^{b}\geqslant b+1$，故 $\lim\limits_{x\to b}(\mathrm{e}^{x}-b)=\mathrm{e}^{b}-b\neq 0$. 从而，若 $\lim\limits_{x\to b}\dfrac{\left(a-\arctan\dfrac{1}{x}\right)(\mathrm{e}^{x}-b)}{x^{2}(x-b)}$ 存在，则必有 $a=\arctan\dfrac{1}{b}$. 此时，

$$\lim_{x\to b}\frac{\left(a-\arctan\frac{1}{x}\right)(\mathrm{e}^{x}-b)}{x^{2}(x-b)}=\frac{\mathrm{e}^{b}-b}{b^{2}}\lim_{x\to b}\frac{a-\arctan\frac{1}{x}}{x-b}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\frac{\mathrm{e}^{b}-b}{b^{2}}\lim_{x\to b}-\frac{-\frac{1}{x^{2}}}{1+\frac{1}{x^{2}}}$$

$$=\frac{\mathrm{e}^{b}-b}{b^{2}}\lim_{x\to b}\frac{1}{1+x^{2}}=\frac{\mathrm{e}^{b}-b}{(1+b^{2})b^{2}}.$$

因此，当 $a=\arctan\dfrac{1}{b}$ 时，$x=b$ 为 $f(x)$ 的可去间断点.

综上所述，$f(x)$ 至多只有 1 个可去间断点. 应选 B.

2 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=\sqrt[n]{n}$，$n=1,2,\cdots$，则下列命题中，正确的是(　　)

(A) 数列 $\{a_n\}$ 能取到最小值，但取不到最大值.

(B) 数列 $\{a_n\}$ 能取到最大值，但取不到最小值.

(C) 数列 $\{a_n\}$ 既能取到最大值，又能取到最小值.

(D) 数列 $\{a_n\}$ 既不能取到最大值，又不能取到最小值.

答案 C.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

解 将数列问题转化为函数问题.

令 $f(x)=x^{\frac{1}{x}}(x>0)$,则 $f(x)=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln x}$. 记 $g(x)=\dfrac{\ln x}{x}$. 由于 e^u 关于 u 单调增加,故 $g(x)$ 的最大值对应 $f(x)$ 的最大值.

$g'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$. 当 $0<x<\mathrm{e}$ 时,$g'(x)>0$,$g(x)$ 单调增加;当 $x>\mathrm{e}$ 时,$g'(x)<0$,$g(x)$ 单调减少. 于是,$x=\mathrm{e}$ 为 $g(x)$ 的极大值点,也是最大值点. 从而 $x=\mathrm{e}$ 也是 $f(x)$ 的最大值点.

由于 $2<\mathrm{e}<3$,故 a_n 的最大值为 a_2 或 a_3. 由于 $(a_2)^3=2\sqrt{2}<3=(a_3)^3$,故 $a_3=\sqrt[3]{3}$ 是 a_n 的最大值.

当 $n\geqslant 3$ 时,$\{a_n\}$ 单调减少,$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$. 对于任意的 $n>3$,$a_n>1$,但 $a_n\neq 1$,而 $a_1=1$,故 a_1 为 a_n 的最小值.

因此,数列 $\{a_n\}$ 既能取到最大值,又能取到最小值. 应选 C.

3 设 $0<a<1$,$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin ax}{\sin x}\mathrm{d}x$,$I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{x}{\sin ax}\mathrm{d}x$,$I_3=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{a^2\sin x}{\sin ax}\mathrm{d}x$,则(　　)

(A)$I_2>I_1>I_3$.　　(B)$I_2>I_3>I_1$.　　(C)$I_3>I_1>I_2$.　　(D)$I_1>I_2>I_3$.

答案 A.

解 先考察 I_1 与 I_2 的关系.

注意到对 $x>0$,$\sin x<x$,且 $\sin x$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内单调增加,故

$$\sin^2 ax<ax\sin ax<ax\sin x<x\sin x.$$

于是,$\dfrac{\sin ax}{\sin x}<\dfrac{x}{\sin ax}$. 因此,$I_1<I_2$.

再考察 I_1 与 I_3 的关系.

设 $\varphi(x)=\sin ax-a\sin x$,$x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$,则 $\varphi'(x)=a\cos ax-a\cos x$. 由于 $\cos x$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内单调减少,故 $\varphi'(x)>0$,$\varphi(x)$ 单调增加. 又因为 $\varphi(0)=0$,所以 $\varphi(x)>0$,即 $\sin ax>a\sin x$. 从而,$\sin^2 ax>a^2\sin^2 x$,即 $\dfrac{\sin ax}{\sin x}>\dfrac{a^2\sin x}{\sin ax}$. 因此,$I_1>I_3$.

综上所述,$I_2>I_1>I_3$. 应选 A.

4 设定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数 $f(x)$ 的图形关于 $x=0$ 与 $x=1$ 均对称,则下列命题中,正确命题为(　　)

①若 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$,则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为周期函数.

②若 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0$,则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为周期函数.

③$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-x\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t$ 为周期函数.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

④$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - \frac{x}{2}\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t$ 为周期函数.

(A)②③. (B)②④. (C)①②③. (D)①②④.

答案 D.

解 由$f(x)$的图形关于$x=0$与$x=1$均对称可知,$f(x)=f(-x)$,$f(1+x)=f(1-x)$. 于是,

$$f(x)=f(-x)=f(1+(-x-1))=f(1-(-x-1))=f(2+x).$$

因此,$f(x)$为周期2的周期函数.

记$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,则

公众号：大象不吃草莓 免费分享

$$F(x+2)-F(x)=\int_0^{x+2} f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\int_x^{x+2} f(t)\mathrm{d}t=\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t.$$

若$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0$,则$F(x)$为周期2的周期函数. 因此,命题②正确.

由于$f(x)$的图形关于$x=1$对称,故$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$. 若$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$,则$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0$. 由前面的分析可知,$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$为周期函数. 因此,命题①正确.

记$G(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\frac{x}{2}\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t$,则

$$G(x+2)-G(x)=\int_x^{x+2} f(t)\mathrm{d}t-\frac{x+2}{2}\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t+\frac{x}{2}\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_x^{x+2} f(t)\mathrm{d}t-\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t=0.$$

因此,命题④正确.

同理对$H(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-x\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t$计算$H(x+2)-H(x)$可得,

$$H(x+2)-H(x)=\int_x^{x+2} f(t)\mathrm{d}t-2\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t=-\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t.$$

由于不能确定$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$是否为0,故命题③不一定正确. 例如:取$f(x)\equiv 1$,则$f(x)$的图形关于$x=0$与$x=1$均对称,但$H(x)=-x$,显然不是周期函数.

综上所述,应选D.

5 设$(-\infty,+\infty)$上的非负连续函数$f(x)$满足$f(x)f(1-x)=1$,则$\int_0^1 \frac{\left|x-\frac{1}{2}\right|}{1+f(x)}\mathrm{d}x=$(　　)

(A)$\frac{1}{16}$. (B)$\frac{1}{8}$. (C)$\frac{1}{4}$. (D)$\frac{1}{2}$.

答案 B.

解 (法一)利用换元积分法.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

$$\int_0^1 \frac{\left|x-\frac{1}{2}\right|}{1+f(x)}\mathrm{d}x \xlongequal{t=1-x} -\int_1^0 \frac{\left|\frac{1}{2}-t\right|}{1+f(1-t)}\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{\left|t-\frac{1}{2}\right|}{1+\frac{1}{f(t)}}\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{f(t)\left|t-\frac{1}{2}\right|}{1+f(t)}\mathrm{d}t.$$

于是,$\int_0^1 \frac{\left|x-\frac{1}{2}\right|}{1+f(x)}\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{f(t)\left|t-\frac{1}{2}\right|}{1+f(t)}\mathrm{d}t$,从而

$$2\int_0^1 \frac{\left|x-\frac{1}{2}\right|}{1+f(x)}\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{[1+f(x)]\left|x-\frac{1}{2}\right|}{1+f(x)}\mathrm{d}x = \int_0^1 \left|x-\frac{1}{2}\right|\mathrm{d}x = 2\int_{\frac{1}{2}}^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x = 2\times\frac{1}{8}.$$

因此,原积分 $=\frac{1}{8}$. 应选 B.

(法二) 令 $f(x)\equiv 1$,则 $f(x)$ 满足题干条件.

$$\int_0^1 \frac{\left|x-\frac{1}{2}\right|}{1+f(x)}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^1 \left|x-\frac{1}{2}\right|\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot\int_{\frac{1}{2}}^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{8}.$$

由排除法可知,应选 B.

6 某敞口长方体型鱼缸的底部由大理石制作,侧面由玻璃制作. 已知大理石单位面积的成本为玻璃单位面积的成本的 6 倍. 若长方体的体积为定值 1 m^3,则(　　)

(A) 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\frac{1}{3}}$ m,高为 $3^{\frac{2}{3}}$ m 时,鱼缸的耗材成本最低.

(B) 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\frac{1}{6}}$ m,高为 $6^{\frac{2}{3}}$ m 时,鱼缸的耗材成本最低.

(C) 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\frac{1}{3}}$ m,高为 $3^{\frac{2}{3}}$ m 时,鱼缸的耗材成本最高.

(D) 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\frac{1}{6}}$ m,高为 $6^{\frac{2}{3}}$ m 时,鱼缸的耗材成本最高.

答案 A.

解 不妨设玻璃的单位面积成本为 1,鱼缸的底面边长分别为 x m,y m,高为 z m,则成本可表示为 $6xy+2(xz+yz)$.

由长方体的体积 $V=xyz=1$ 可得,$z=\frac{1}{xy}$. 于是,成本可写为 x,y 的二元函数

$$C(x,y)=6xy+\frac{2(x+y)}{xy}=6xy+2\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right).$$

计算 $C(x,y)$ 的偏导数可得 $C'_x(x,y)=6y-\frac{2}{x^2}$,$C'_y(x,y)=6x-\frac{2}{y^2}$. 联立 $\begin{cases}6y-\frac{2}{x^2}=0,\\ 6x-\frac{2}{y^2}=0,\end{cases}$ 解得 $x=y=\sqrt[3]{\frac{1}{3}}$. 唯一驻点为 $\left(\sqrt[3]{\frac{1}{3}},\sqrt[3]{\frac{1}{3}}\right)$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

计算 $C(x,y)$ 的二阶偏导数.

$$C''_{xx} = (-2)\cdot(-2)x^{-3},\quad C''_{xy} = 6,\quad C''_{yy} = (-2)\cdot(-2)y^{-3}.$$

对驻点 $\left(\sqrt[3]{\frac{1}{3}},\sqrt[3]{\frac{1}{3}}\right)$,计算 $AC-B^2$ 得 $AC-B^2 = (4\times3)\times(4\times3)-6^2 > 0$,且 $A = 4\times3 > 0$,故 $C(x,y)$ 在驻点 $\left(\sqrt[3]{\frac{1}{3}},\sqrt[3]{\frac{1}{3}}\right)$ 处取得极小值. 此时,$z = \frac{1}{\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{3}}} = 3^{\frac{2}{3}}$.

因此,应选 A.

7 设 $D_1 = \left\{(x,y)\,\middle|\,0\leqslant y\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$,$D_2 = \left\{(x,y)\,\middle|\,0\leqslant x\leqslant y\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$,$D_3 = \left\{(x,y)\,\middle|\,\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant y\leqslant\pi\right\}$. 记 $I_1 = \iint\limits_{D_1} e^{x^2}\cos y\,dxdy$,$I_2 = \iint\limits_{D_2} e^{x^2}\cos y\,dxdy$,$I_3 = -\iint\limits_{D_3} e^{x^2}\cos y\,dxdy$,则(　　)

(A)$I_3 > I_1 > I_2$.　　(B)$I_3 > I_2 > I_1$.　　(C)$I_1 > I_3 > I_2$.　　(D)$I_2 > I_1 > I_3$.

答案 A.

解 比较 I_1 与 I_3.

$$\begin{aligned}
I_3 - I_1 &= -\iint\limits_{D_3} e^{x^2}\cos y\,dxdy - \iint\limits_{D_1} e^{x^2}\cos y\,dxdy\\
&= -\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{x^2}dx\int_{x}^{\pi}\cos y\,dy - \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} e^{x^2}dx\int_{0}^{x}\cos y\,dy\\
&= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{x^2}\sin x\,dx - \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} e^{x^2}\sin x\,dx\\
&\xlongequal{t=\pi-x} \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} e^{(\pi-t)^2}\sin t\,dt - \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} e^{x^2}\sin x\,dx\\
&= \int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\left[e^{(\pi-x)^2} - e^{x^2}\right]\sin x\,dx > 0.
\end{aligned}$$

因此,$I_3 > I_1$.

比较 I_1 与 I_2.

$$\begin{aligned}
I_1 - I_2 &= \iint\limits_{D_1} e^{x^2}\cos y\,dxdy - \iint\limits_{D_2} e^{x^2}\cos y\,dxdy\\
&= \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} e^{x^2}dx\int_{0}^{x}\cos y\,dy - \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} e^{x^2}dx\int_{x}^{\frac{\pi}{2}}\cos y\,dy\\
&= \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} e^{x^2}\sin x\,dx - \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} e^{x^2}(1-\sin x)\,dx = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} e^{x^2}(2\sin x-1)\,dx\\
&= \int_{0}^{\frac{\pi}{6}} e^{x^2}(2\sin x-1)\,dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} e^{x^2}(2\sin x-1)\,dx\\
&> e^{\left(\frac{\pi}{6}\right)^2}\int_{0}^{\frac{\pi}{6}}(2\sin x-1)\,dx + e^{\left(\frac{\pi}{6}\right)^2}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}(2\sin x-1)\,dx\\
&= e^{\left(\frac{\pi}{6}\right)^2}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}(2\sin x-1)\,dx = e^{\left(\frac{\pi}{6}\right)^2}(-2\cos x - x)\Big|_{0}^{\frac{\pi}{2}}
\end{aligned}$$

公众号：大象不吃草莓 免费分享

$$= e^{\left(\frac{\pi}{6}\right)^2}\left(2-\frac{\pi}{2}\right) > 0.$$

因此,$I_1 > I_2$.

综上所述,应选 A.

8 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为 $n \times m$ 矩阵,且 $m \neq n$. 若 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}_n$,则(　　)

(A)$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 必有非零解.　　(B)$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 必有解.

(C)$r(\boldsymbol{AB}) = r(\boldsymbol{B})$.　　(D)$r(\boldsymbol{BA}) = r(\boldsymbol{B})$.

答案 C.

解 由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}_n$ 可知,

$$n = r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}) \leqslant r(\boldsymbol{A}) \leqslant n.$$

于是,$\boldsymbol{A}$ 为列满秩矩阵,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 为行满秩矩阵.

由于 $r(\boldsymbol{A}) = n$,故存在 m 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,将 $\boldsymbol{A}$ 化为 $\boldsymbol{A}$ 的行最简形矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix}_{m\times n}$,即 $\boldsymbol{PA} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.

于是,

$$\boldsymbol{PAB} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix}. \tag{1}$$

由(1)式可得,$r(\boldsymbol{PAB}) = r\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix} = r(\boldsymbol{B})$. 又因为 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵,所以 $r(\boldsymbol{PAB}) = r(\boldsymbol{AB})$. 因此,$r(\boldsymbol{AB}) = r(\boldsymbol{B})$. 选项 C 正确.

下面说明选项 A、B、D 不正确.

由于 $\boldsymbol{A}$ 为列满秩矩阵,故 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 只有零解. 选项 A 不正确.

考虑 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{Ax} = \begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$ 无解,且 $\boldsymbol{BA} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$,$r(\boldsymbol{BA}) = 1 \neq r(\boldsymbol{B})$.

选项 B、D 不正确.

综上所述,应选 C.

9 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维列向量,$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha} \neq \boldsymbol{0}$,$\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$,则下列命题中,错误的是(　　)

(A)$\boldsymbol{A}$ 只有 0 特征值.　　(B)$r(\boldsymbol{A}) = 2$.

(C)$\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵.　　(D)$\boldsymbol{A}$ 不是对称矩阵.

答案 C.

解 首先,$\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{A\alpha}, \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

若存在 k_1, k_2, k_3 满足 $k_1\boldsymbol{\alpha} + k_2\boldsymbol{A\alpha} + k_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$,则等式两端同时左乘 $\boldsymbol{A}^2$,可得 $k_1 = 0$. 从而 $k_2\boldsymbol{A\alpha} + k_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$,再在该式两端同时左乘 $\boldsymbol{A}$,可得 $k_2 = 0$,进而 $k_3 = 0$. 于是,$\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{A\alpha}, \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关. 因此,矩阵 $\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{A\alpha}, \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})$ 可逆.

考虑 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$$

$$= \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}.$$

因此,$\boldsymbol{A}$ 相似于 $\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$. 由于该下三角矩阵只有 0 特征值,且秩为 2,故 $\boldsymbol{A}$ 只有 0 特征值,且 $r(\boldsymbol{A}) = 2$. 选项 A、B 的命题正确.

进一步可知,$\boldsymbol{A}$ 不能相似对角化,否则由 $\boldsymbol{A}$ 只有 0 特征值可得 $\boldsymbol{A}$ 相似于零矩阵. 选项 C 的命题错误.

又因为实对称矩阵必然能相似对角化,所以 $\boldsymbol{A}$ 不可能为对称矩阵. 选项 D 的命题正确.

综上所述,只有选项 C 的命题错误. 应选 C.

10 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实矩阵,$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$,则下列命题中,正确命题的个数为(　　)

①$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$ 当且仅当 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$.

②$\boldsymbol{B}$ 可逆当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 可逆.

③$\boldsymbol{B}$ 的正惯性指数 $\geqslant n$.

④存在无穷多个非零向量 $\boldsymbol{\alpha}$,使得 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha} = 0$.

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

答案 D.

解 依次考虑各命题.

首先,$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$ 显然可推出 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$.

若 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$,则其主对角元均为 0. 但是,根据计算,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的主对角元分别为 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_{i1}^2$, $\sum\limits_{i=1}^{n}a_{i2}^2$, $\cdots$, $\sum\limits_{i=1}^{n}a_{in}^2$,这些元素均为 0 当且仅当 $a_{ij}(i,j = 1,2,\cdots,n)$ 均为 0. 因此,由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$ 可得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$. 命题 ① 正确.

对 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$作变换.

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}.$$

于是,$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$的秩等于 $n + r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})$,当且仅当 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}) = n$ 时,该矩阵可逆. 又因为 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A})$,所以 $\boldsymbol{B}$ 可逆当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 可逆. 命题 ② 正确.

由命题 ② 的分析过程可知,$\boldsymbol{B}$ 合同于分块对角矩阵,该矩阵的主对角线上至少有 n 个 1,故正

公众号：大象不吃草莓 免费分享

惯性指数 $\geqslant n$. 命题 ③ 正确.

令 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}\mathbf{0}\\ \boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}$,其中 $\boldsymbol{\beta}$ 为任意非零 n 维列向量,则

$$(\mathbf{0}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathbf{0}\\ \boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}=(\mathbf{0}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\begin{pmatrix}\mathbf{0}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}\\ \mathbf{0}\end{pmatrix}=0.$$

命题 ④ 正确.

综上所述,4 个命题均正确. 应选 D.

二、填空题

11 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \arctan\, n\sqrt{x}\mathrm{d}x=$ _____.

答案 $\dfrac{\pi}{2}$.

解 令 $t=n\sqrt{x}$,则 $x=\dfrac{t^2}{n^2},\mathrm{d}x=\dfrac{2t\mathrm{d}t}{n^2}$.

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 \arctan\, n\sqrt{x}\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^n \arctan\, t\cdot 2t\mathrm{d}t}{n^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x 2t\arctan\, t\mathrm{d}t}{x^2}$$

$$\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{2x\arctan\, x}{2x}=\lim_{x\to+\infty}\arctan\, x=\frac{\pi}{2}.$$

12 当 $n>1$ 时,$\left(\dfrac{12x^2-13x+3}{6x^2-7x+2}\right)^{(n)}\Big|_{x=1}=$ _____.

答案 $(-1)^n n!(2^n-3^n)$.

解 先将 $\dfrac{12x^2-13x+3}{6x^2-7x+2}$ 进行分解.

$$\frac{12x^2-13x+3}{6x^2-7x+2}=2+\frac{x-1}{(2x-1)(3x-2)}=2+\frac{1}{2x-1}-\frac{1}{3x-2}.$$

由于 $n>1$,故

$$\left(\frac{12x^2-13x+3}{6x^2-7x+2}\right)^{(n)}=\left(2+\frac{1}{2x-1}-\frac{1}{3x-2}\right)^{(n)}=\left(\frac{1}{2x-1}\right)^{(n)}-\left(\frac{1}{3x-2}\right)^{(n)}.$$

下面计算 $[(2x-1)^{-1}]^{(n)}$.

$$[(2x-1)^{-1}]'=(-1)(2x-1)^{-2}\cdot 2,$$

$$[(2x-1)^{-1}]''=(-1)(-2)(2x-1)^{-3}\cdot 2^2,$$

$$\cdots,$$

$$[(2x-1)^{-1}]^{(n)}=(-1)^n 2^n n!(2x-1)^{-(n+1)}.$$

同理可得 $[(3x-2)^{-1}]^{(n)}=(-1)^n 3^n n!(3x-2)^{-(n+1)}$.

代入 $x=1$,可得 $\left(\dfrac{12x^2-13x+3}{6x^2-7x+2}\right)^{(n)}\Big|_{x=1}=(-1)^n n!(2^n-3^n)$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

13 若可微函数 $z = f(x,y)$ 在极坐标变换下满足 $\dfrac{\partial z}{\partial r} = r$，则 $f'_x(1,0) + f'_y(0,1) =$ _____.

答案 2.

解 由极坐标变换 $\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta \end{cases}$ 和链式法则，可知

$$\frac{\partial z}{\partial r} = f'_x \frac{\partial x}{\partial r} + f'_y \frac{\partial y}{\partial r} = \cos\theta f'_x + \sin\theta f'_y = r.$$

上式两端同乘 r，可得 $xf'_x + yf'_y = r^2$.

分别代入 $(x,y) = (1,0)$，$(x,y) = (0,1)$，可得 $f'_x(1,0) = 1$，$f'_y(0,1) = 1$. 因此，$f'_x(1,0) + f'_y(0,1) = 2$.

14 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \int_0^u e^{t^2}\,dt, \\ y = \int_0^1 |e^u - e^t| e^{t^2-t}\,dt \end{cases}$ 所确定. 若 $\int_0^{\frac{1}{2}} e^{x^2-\frac{1}{4}}\,dx = a$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0} =$ _____.

答案 $-2a$.

解 先对 $y(u)$ 进行变形.

$$y(u) = \int_0^u (e^u - e^t)e^{t^2-t}\,dt + \int_u^1 (e^t - e^u)e^{t^2-t}\,dt$$

$$= e^u \int_0^u e^{t^2-t}\,dt - \int_0^u e^{t^2}\,dt + \int_u^1 e^{t^2}\,dt - e^u \int_u^1 e^{t^2-t}\,dt.$$

于是，

$$\frac{dy}{du} = e^u \int_0^u e^{t^2-t}\,dt + e^u \cdot e^{u^2-u} - e^{u^2} - e^{u^2} - e^u \int_u^1 e^{t^2-t}\,dt + e^u \cdot e^{u^2-u}$$

$$= e^u \int_0^u e^{t^2-t}\,dt - e^u \int_u^1 e^{t^2-t}\,dt.$$

另一方面，由变限积分的求导公式可得，$\dfrac{dx}{du} = e^{u^2}$. 于是，

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^u \int_0^u e^{t^2-t}\,dt - e^u \int_u^1 e^{t^2-t}\,dt}{e^{u^2}} = \frac{\int_0^u e^{t^2-t}\,dt - \int_u^1 e^{t^2-t}\,dt}{e^{u^2-u}}.$$

注意到 $e^{t^2} > 0$，故 $x = 0$ 当且仅当 $u = 0$. 因此，$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0} = -\int_0^1 e^{t^2-t}\,dt.$

注意到

$$\int_0^1 e^{t^2-t}\,dt \xlongequal{t = s + \frac{1}{2}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{s^2-\frac{1}{4}}\,ds = 2\int_0^{\frac{1}{2}} e^{x^2-\frac{1}{4}}\,dx = 2a.$$

因此，$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0} = -2a.$

公众号：大象不吃草莓 免费分享

15 $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} dy \int_{\frac{y}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{(x+y)^3 - x^3}{\sqrt{x^2+y^2}} dx + \int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{0} dy \int_{-\frac{y}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{(x+y)^3 - x^3}{\sqrt{x^2+y^2}} dx = _____.$

答案 $\frac{3\sqrt{3}}{16}$.

解 记

$$D_1 = \left\{ (x,y) \,\middle|\, \frac{y}{\sqrt{3}} \leqslant x \leqslant \sqrt{1-y^2}, 0 \leqslant y \leqslant \frac{\sqrt{3}}{2} \right\},$$

$$D_2 = \left\{ (x,y) \,\middle|\, -\frac{y}{\sqrt{3}} \leqslant x \leqslant \sqrt{1-y^2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \leqslant y \leqslant 0 \right\}.$$

D_1 是由直线 $y = \sqrt{3}x, x = \sqrt{1-y^2}$ 以及 x 轴所围成的区域，D_2 是由直线 $y = -\sqrt{3}x, x = \sqrt{1-y^2}$ 以及 x 轴所围成的区域. 于是，$D = D_1 \cup D_2$ 是由 $y = \sqrt{3}x, y = -\sqrt{3}x$ 以及 $x = \sqrt{1-y^2}$ 所围成的区域，该区域关于 x 轴对称.

$$\text{原积分} = \iint_D \frac{(x+y)^3 - x^3}{\sqrt{x^2+y^2}} dxdy = \iint_D \frac{x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 - x^3}{\sqrt{x^2+y^2}} dxdy$$

$$\overset{\text{对称性}}{=\!=} 2\iint_{D_1} \frac{3xy^2}{\sqrt{x^2+y^2}} dxdy \overset{\text{极坐标}}{=\!=} 6\iint_{D_1} \frac{r^3 \cos\theta \sin^2\theta}{r} \cdot r dr d\theta$$

$$= 6\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2\theta \cos\theta d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2\theta d(\sin\theta) = \frac{3\sqrt{3}}{16}.$$

16 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}$ 为 n 维列向量. 已知 $|\boldsymbol{A}| \neq 0, b \neq 0$ 且 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = -\boldsymbol{A}$，$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & b \end{vmatrix} = c$，则 $|\boldsymbol{A}| = _____.$

答案 $\frac{c}{b}$.

解 由行列式的性质可得，

$$c = \begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 0 \end{vmatrix} = b|\boldsymbol{A}| + \begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 0 \end{vmatrix}. \tag{1}$$

由于 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = -\boldsymbol{A}$，且 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$，故 $(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}} = (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1} = (-\boldsymbol{A})^{-1} = -\boldsymbol{A}^{-1}$. 注意到 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x}$ 是一个数，故 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x}$. 于是，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x} = 0$. 特别地，$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha} = 0$.

因此，

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_n & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{0} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & -\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 0 \end{pmatrix}.$$

上式两端同时取行列式可得 $\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 0 \end{vmatrix} = 0$，从而由(1)式可得 $|\boldsymbol{A}| = \frac{c}{b}$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

三、解答题

17 设$D=\{(x,y)\mid x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}\leqslant a^{\frac{2}{3}}\}(a>0)$. 二元函数$f(x,y)$在$D$上连续,且当$(x,y)\neq(0,0)$时,

$$f(x,y)=\frac{e^{-\sqrt{x^2+y^2}}-1-\ln(1-\sqrt{x^2+y^2})}{x^2+y^2}.\text{求}\lim_{a\to0^+}\frac{\iint_D f(x,y)\,dxdy}{a^2}.$$

解 由二重积分中值定理可得,

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy=f(\xi,\eta)\iint_D dxdy=f(\xi,\eta)\cdot S_D,$$

其中$(\xi,\eta)\in D$,S_D为D的面积.

当$a\to0^+$时,$(\xi,\eta)\to(0,0)$.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)\xlongequal{t=\sqrt{x^2+y^2}}\lim_{t\to0^+}\frac{e^{-t}-1-\ln(1-t)}{t^2}=\lim_{t\to0^+}\frac{-t+\frac{t^2}{2}-\left(-t-\frac{t^2}{2}\right)+o(t^2)}{t^2}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{t^2+o(t^2)}{t^2}=1.$$

下面计算S_D.

由于$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$为星形线,关于$x$轴,$y$轴均对称,故其围成区域的面积$S_D$等于其在第一象限部分的面积的4倍. 记$D$在第一象限的部分为$D_1$,面积为$S_{D_1}$. 星形线在第一象限的部分的参数方程为$\begin{cases}x=a\cos^3t,\\y=a\sin^3t,\end{cases}$其中$0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}$. 当$t=\frac{\pi}{2}$时,$x=0$;当$t=0$时,$x=a$.

$$S_D=4S_{D_1}=4\int_0^a y(x)\,dx=4\int_{\frac{\pi}{2}}^0 a\sin^3t\,d(a\cos^3t)=-4\int_0^{\frac{\pi}{2}}a\sin^3t\cdot a\cdot3\cos^2t\cdot(-\sin t)\,dt$$

$$=12a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4t(1-\sin^2t)\,dt=12a^2\cdot\frac{\pi}{2}\times\left(\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}-\frac{5}{6}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\right)$$

$$=12a^2\times\frac{\pi}{2}\times\frac{1}{6}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{3\pi}{8}a^2.$$

因此,原极限$=\lim_{a\to0^+}\frac{\frac{3\pi}{8}a^2}{a^2}=\frac{3\pi}{8}$.

18 若$u_1(x)\cos x+u_2(x)\sin x$为二阶常系数非齐次线性微分方程$y''+y=g(x)(g(x)>0)$的一个解,且满足$u_1'(x)\cos x+u_2'(x)\sin x=0$,$[u_1'(x)]^2+[u_2'(x)]^2=1$.

(Ⅰ)若$u_1(0)=1$,$u_2(0)=0$,求$u_1(x)$,$u_2(x)$;

(Ⅱ)若该方程的另一特解$y(x)$满足$y(0)=0$,$y'(0)=1$,求$y(x)$.

解 (Ⅰ)计算y',y''.

$$y'=u_1'\cos x-u_1\sin x+u_2'\sin x+u_2\cos x\xlongequal{u_1'\cos x+u_2'\sin x=0}-u_1\sin x+u_2\cos x.$$

$$y''=(-u_1\sin x+u_2\cos x)'=-u_1'\sin x-u_1\cos x+u_2'\cos x-u_2\sin x.$$

代入$y''+y=g(x)$可得,

公众号：大象不吃草莓 免费分享

$$y'' + y = -u_1'\sin x - u_1\cos x + u_2'\cos x - u_2\sin x + u_1\cos x + u_2\sin x$$
$$= -u_1'\sin x + u_2'\cos x = g(x).$$

于是，$\begin{cases} u_1'\cos x + u_2'\sin x = 0, \\ -u_1'\sin x + u_2'\cos x = g(x). \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} u_1' = -g(x)\sin x, \\ u_2' = g(x)\cos x. \end{cases}$ 由 $(u_1')^2 + (u_2')^2 = 1$ 可得，$[g(x)]^2 = 1$. 再由 $g(x) > 0$ 可得 $g(x) = 1$.

因此，$u_1' = -\sin x, u_2' = \cos x$. 从而 $u_1(x) = \cos x + C_1, u_2(x) = \sin x + C_2$. 结合 $u_1(0) = 1$，$u_2(0) = 0$ 可得 $u_1(x) = \cos x, u_2(x) = \sin x$.

（Ⅱ）由第（Ⅰ）问的结论可知，$y = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$ 为 $y'' + y = 1$ 的一个特解.

由于 $y'' + y = 0$ 的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$，特征根为 $r_{1,2} = \pm i$，故 $y = C_3\cos x + C_4\sin x + 1$ 为 $y'' + y = 1$ 的解，其中 C_3, C_4 为待定常数.

由 $y(0) = 0$ 可得，$C_3 + 1 = 0$. 解得 $C_3 = -1$. 又因为 $y'(x) = -C_3\sin x + C_4\cos x$，所以由 $y'(0) = 1$ 可得，$C_4 = 1$.

因此，$y = \sin x - \cos x + 1$ 为所求特解.

19 设 $a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

证 利用单调有界准则.

$$a_{n+1} - a_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2\sqrt{n+1}\right) - \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}\right)$$
$$= \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2\sqrt{n+1} + 2\sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$
$$= \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{2}{2\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < 0.$$

于是，$\{a_n\}$ 单调减少.

下面证明 $\{a_n\}$ 有下界.

注意到 $\frac{1}{\sqrt{n}} < 2(\sqrt{n} - \sqrt{n-1}) = \frac{2}{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}} < \frac{1}{\sqrt{n-1}}$. 因此，

$$\frac{1}{\sqrt{n}} < 2(\sqrt{n} - \sqrt{n-1}) < \frac{1}{\sqrt{n-1}},$$

$$\frac{1}{\sqrt{n-1}} < 2(\sqrt{n-1} - \sqrt{n-2}) < \frac{1}{\sqrt{n-2}},$$

$$\cdots$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} < 2(\sqrt{2} - \sqrt{1}) < \frac{1}{\sqrt{1}}.$$

上列各式相加可得，

$$\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n} - 2 < 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n-1}}. \quad (1)$$

由(1)式可得，$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n} > -2 + \frac{1}{\sqrt{n}} > -2$，即 -2 为 $\{a_n\}$ 的一个下界.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

由单调有界准则可知，$\{a_n\}$ 收敛.

20 设 $f(x,y)$ 为定义在全平面上的正值可微函数，满足 $f(0,0)=1$，$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{1}{e^{y}+e^{-y}}$. 若对任意 x，都有 $\lim\limits_{t\to 0}\left[\frac{f(x+t,0)}{f(x,0)}\right]^{\frac{1}{t}}=e^{\frac{x-1}{x^2-2x+4}}$，求 $f(x,y)$.

解 将所给极限进行变形.

$$\lim_{t\to 0}\left[\frac{f(x+t,0)}{f(x,0)}\right]^{\frac{1}{t}}=e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{\ln f(x+t,0)-\ln f(x,0)}{t}}. \tag{1}$$

记 $g(x)=f(x,0)$，则由导数定义可得 $\lim\limits_{t\to 0}\frac{\ln f(x+t,0)-\ln f(x,0)}{t}=[\ln g(x)]'=\frac{g'(x)}{g(x)}$. 代入(1)式可得 $e^{\frac{g'(x)}{g(x)}}=e^{\frac{x-1}{x^2-2x+4}}$. 于是，$\frac{g'(x)}{g(x)}=\frac{x-1}{x^2-2x+4}$. 分离变量可得，$\frac{d[g(x)]}{g(x)}=\frac{(x-1)dx}{x^2-2x+4}=\frac{1}{2}\cdot\frac{d(x^2-2x+4)}{x^2-2x+4}$. 两端积分可得 $\ln[g(x)]=\frac{1}{2}\ln(x^2-2x+4)+C_0$，等价于 $g(x)=C_1\sqrt{x^2-2x+4}$，其中 C_1 为待定常数.

由于 $f(0,0)=g(0)=1$，代入 $g(x)=C_1\sqrt{x^2-2x+4}$ 可得 $C_1=\frac{1}{2}$. 因此，$f(x,0)=\frac{1}{2}\sqrt{x^2-2x+4}$.

另一方面，由 $\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{1}{e^{y}+e^{-y}}$ 可得，

$$f(x,y)=\int\frac{dy}{e^{y}+e^{-y}}=\int\frac{e^{y}dy}{e^{2y}+1}=\int\frac{d(e^{y})}{(e^{y})^2+1}=\arctan(e^{y})+\varphi(x).$$

令 $y=0$，可得 $f(x,0)=\frac{\pi}{4}+\varphi(x)=\frac{1}{2}\sqrt{x^2-2x+4}$. 于是，$\varphi(x)=\frac{1}{2}\sqrt{x^2-2x+4}-\frac{\pi}{4}$.

因此，$f(x,y)=\arctan(e^{y})+\frac{1}{2}\sqrt{x^2-2x+4}-\frac{\pi}{4}$.

21 （Ⅰ）证明：对于任意实数 x，均有 $e^{-x^2}\leqslant\frac{1}{1+x^2}$.

（Ⅱ）证明：$\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx$ 收敛，且对任意正整数 $n(n\geqslant 2)$，均有 $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx\leqslant\frac{\pi\sqrt{n}}{2}\cdot\frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}$.

证 （Ⅰ）设函数 $f(x)=(1+x^2)e^{-x^2}$，则 $f(0)=1$. 由于 $f(x)$ 为偶函数，故只需证明在 $(0,+\infty)$ 上，$f(x)\leqslant 1$ 即可. 当 $x>0$ 时，

$$f'(x)=2x\cdot e^{-x^2}-2x[e^{-x^2}(1+x^2)]=-2x^3e^{-x^2}<0.$$

于是，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调减少，$f(x)\leqslant f(0)=1$，即 $e^{-x^2}\leqslant\frac{1}{1+x^2}$.

因此，对于任意实数 x，均有 $e^{-x^2}\leqslant\frac{1}{1+x^2}$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

（Ⅱ）由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{e^{x^2}}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x}{2xe^{x^2}}=0$，故由反常积分审敛法可知 $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx$ 收敛.

由第（Ⅰ）问可知，$e^{-x^2}\leqslant\dfrac{1}{1+x^2}$，从而 $e^{-nx^2}\leqslant\dfrac{1}{(1+x^2)^n}$. 于是，

$$\int_0^{+\infty}e^{-nx^2}dx\leqslant\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)^n}dx. \tag{1}$$

令 $t=\sqrt{n}x$，则

$$\int_0^{+\infty}e^{-nx^2}dx=\frac{1}{\sqrt{n}}\int_0^{+\infty}e^{-t^2}dt=\frac{1}{\sqrt{n}}\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx. \tag{2}$$

下面计算 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(1+x^2)^n}dx$. 记 $I_n=\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(1+x^2)^n}dx$.

当 $n=1$ 时，$I_1=\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{1+x^2}dx=\arctan x\Big|_0^{+\infty}=\dfrac{\pi}{2}$.

当 $n\geqslant 2$ 时，

$$\begin{aligned}
I_n&=\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)^n}dx=\int_0^{+\infty}\frac{1+x^2-x^2}{(1+x^2)^n}dx=\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)^{n-1}}dx-\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^n}dx\\
&=I_{n-1}-\left[-\frac{1}{2(n-1)}\right]\int_0^{+\infty}xd\left[(1+x^2)^{-(n-1)}\right]\\
&=I_{n-1}+\frac{1}{2(n-1)}\cdot\frac{x}{(1+x^2)^{n-1}}\Big|_0^{+\infty}-\frac{1}{2(n-1)}\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)^{n-1}}dx\\
&=I_{n-1}-\frac{1}{2n-2}I_{n-1}=\frac{2n-3}{2n-2}I_{n-1}.
\end{aligned}$$

因此，对 $n\geqslant 2$，

$$I_n=\frac{I_n}{I_{n-1}}\cdot\frac{I_{n-1}}{I_{n-2}}\cdots\frac{I_2}{I_1}\cdot I_1=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}.$$

结合(1)式，(2)式，可得 $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx\leqslant\dfrac{\pi\sqrt{n}}{2}\cdot\dfrac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}$.

22 设3阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 满足 $\boldsymbol{A}$ 的各列元素之和均为1.

（Ⅰ）若 $\boldsymbol{\xi}$ 为各分量之和为1的3维列向量，求 $\boldsymbol{A\xi}$ 的各分量之和.

（Ⅱ）若 k 为任意正整数，证明：$\boldsymbol{A}^k$ 的各列元素之和均为1，且1为 $\boldsymbol{A}^k$ 的一个特征值.

（Ⅲ）记 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，若 $\boldsymbol{\beta}$ 为 $\boldsymbol{A}^k$ 的属于特征值 $\lambda(\lambda\neq 1)$ 的特征向量，求 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$.

解 （Ⅰ）若 $\boldsymbol{\xi}$ 的各分量之和为1，则 $(1,1,1)\boldsymbol{\xi}=1$.

由于 $\boldsymbol{A}$ 的各列元素之和均为1，故 $(1,1,1)\boldsymbol{A}=(1,1,1)$. 于是 $\boldsymbol{A\xi}$ 的各分量之和等于

$$(1,1,1)\boldsymbol{A\xi}=(1,1,1)\boldsymbol{\xi}=1.$$

（Ⅱ）设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)$，则

$$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=(\boldsymbol{A\xi}_1,\boldsymbol{A\xi}_2,\boldsymbol{A\xi}_3).$$

由前面的计算可知，$\boldsymbol{A\xi}_i(i=1,2,3)$ 的各分量之和均为1，故 $\boldsymbol{A}^2$ 的各列元素之和均为1.

同理可知，若 $\boldsymbol{A}^i$ 满足各列元素之和均为1，则 $\boldsymbol{A}^{i+1}$ 的各列元素之和也均为1.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

由数学归纳法可知,对任意正整数 k,$\boldsymbol{A}^k$ 的各列元素之和均为 1.

记 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^k$.

下面用两种方法证明 1 为 $\boldsymbol{B}$ 的一个特征值.

(**法一**) 由于 $\boldsymbol{B}$ 的各列元素之和均为 1,故 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 的各行元素之和均为 1,从而 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$,即 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 的属于特征值 1 的一个特征向量.

由行列式的性质,$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}| = |(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}| = |\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}|$. 于是,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 的特征多项式相同,从而特征值也相同. 由于 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 具有相同的特征值,故由 1 为 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 的一个特征值可知,1 也为 $\boldsymbol{B}$ 的一个特征值.

(**法二**) 证明 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解,等价于证明 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}| = 0$.

由于 $\boldsymbol{B}$ 的各列元素之和均为 1,故 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$ 的各列元素之和均为 0,从而把 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$ 的第二行、第三行加到第一行可得零行. 于是,$|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}| = 0$.

因此,1 为 $\boldsymbol{B}$ 的一个特征值.

(Ⅲ) 由于 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$,故 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$. 从而,$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$.

另一方面,由于 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\beta}=\lambda\boldsymbol{\beta}$,故 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{\beta}=\lambda\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$.

于是,$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\lambda\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$,即 $(1-\lambda)\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$. 又因为 $\lambda\neq 1$,所以 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

2022年考研数学预测三套卷数二第二套答案速查

一、选择题

(1) B. (2) C. (3) A. (4) D. (5) B. (6) A. (7) A. (8) C. (9) C. (10) D.

二、填空题

(11)$\frac{\pi}{2}$. (12)$(-1)^n n!\,(2^n-3^n)$. (13)2. (14)$-2a$. (15)$\frac{3\sqrt{3}}{16}$. (16)$\frac{c}{b}$.

三、解答题

(17)$\frac{3\pi}{8}$.

(18)(Ⅰ)$u_1(x)=\cos x, u_2(x)=\sin x$;

(Ⅱ)$y(x)=\sin x-\cos x+1$.

(19)证明略.

(20)$f(x,y)=\arctan(e^y)+\frac{1}{2}\sqrt{x^2-2x+4}-\frac{\pi}{4}$.

(21)(Ⅰ)证明略.

(Ⅱ)证明略.

(22)(Ⅰ)$A\xi$ 的各分量之和等于1.

(Ⅱ)证明略.

(Ⅲ)$\alpha^T\beta=0$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

2022年考研数学预测三套卷数二第三套试题

一、选择题:1 ~ 10小题,每小题5分,共50分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

(1) 设$\alpha_1 = \int_0^{x^2} du \int_0^u \arctan t dt, \alpha_2 = \int_0^x du \int_0^{u^2} \arctan t dt, \alpha_3 = \int_0^x du \int_0^u \arctan t^2 dt$. 当$x \to 0$时,以上3个无穷小量按照从高阶到低阶的排序是(　　)

(A)$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.　　(B)$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2$.　　(C)$\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2$.　　(D)$\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$.

(2) 设函数$f(x) = \begin{cases} \arctan \dfrac{x+1}{x-1} + a, & x > 1, \\ c, & x = 1, \\ \arctan \dfrac{x+1}{x-1} + b, & x < 1 \end{cases}$可导,则$f'(1) =$(　　)

(A)$-\dfrac{1}{2}$.　　(B)$\dfrac{1}{2}$.　　(C)1.　　(D)与a, b的值有关.

(3) 若$f(x)$为区间I上的连续函数,且$f(x)$的值域包含于I,x_1, x_2为I中任意两个不同的点,则(　　)

(A) 若在区间I上,$f(x) < 0, f''(x) > 0$,则$f^2\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right) < \dfrac{f^2(x_1)+f^2(x_2)}{2}$.

(B) 若在区间I上,$f'(x) < 0, f''(x) > 0$,则$f^2\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right) < \dfrac{f^2(x_1)+f^2(x_2)}{2}$.

(C) 若在区间I上,$f(x) > 0, f''(x) > 0$,则$f\left(f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\right) < \dfrac{f(f(x_1))+f(f(x_2))}{2}$.

(D) 若在区间I上,$f'(x) > 0, f''(x) > 0$,则$f\left(f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\right) < \dfrac{f(f(x_1))+f(f(x_2))}{2}$.

(4) 若$\dfrac{e^{\xi^2}-1}{\xi}, \dfrac{e^{\eta^2}-1}{\eta}$分别为$\dfrac{e^{x^2}-1}{x}$在$(0,1)$和$(0,a)(0 < a < 1)$上的平均值,其中$\xi \in (0,1), \eta \in (0,a)$,则$\xi$与$\eta$的大小关系为(　　)

(A)$\xi < \eta$.　　(B)$\xi = \eta$.

(C)$\xi > \eta$.　　(D) 从已知条件无法确定.

(5) 考虑积分$\int_0^{+\infty} \dfrac{x^{p-1}}{\ln(1+x)} dx$,则该积分(　　)

(A) 当$p > 1$时收敛.　　(B) 当$p < 0$时收敛.

(C) 不论p为何值均收敛.　　(D) 不论p为何值均发散.

(6) 设$f(x,y)$连续,则$\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{-\sqrt{2y-y^2}}^0 f(x,y) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^0 f(x,y) dx =$(　　)

(A)$\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y) dy$.

(B)$\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^{1-\sqrt{1-x^2}} f(x,y) dy$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

(C) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{6}} d\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_{\frac{5\pi}{6}}^{\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$

(D) $\int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$

(7) 已知函数 $f(x,y) = x^2 + 2kxy + y^2$ 在点 $(0,0)$ 处取得极值,则参数 k 的取值范围是(　　)

(A) $[-1,1]$.　　(B) $[-1,0) \cup (0,1]$.　　(C) $(-1,1)$.　　(D) $(-1,0) \cup (0,1)$.

(8) 设向量组 $A:\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 包含 n 个 m 维向量 $(n > m)$,则下列命题中,正确的是(　　)

(A) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1 \neq \boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 必能由其他向量线性表示.

(B) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1 \neq \boldsymbol{0}$,则必存在 $2 \leqslant k \leqslant n$,使得 $\boldsymbol{\alpha}_k$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{k-1}$ 线性表示.

(C) 矩阵 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$ 必可经过初等行变换化为矩阵 $(\boldsymbol{E}, \boldsymbol{O})$ 或 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 的形式.

(D) 矩阵 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$ 必可经过初等列变换化为矩阵 $(\boldsymbol{E}, \boldsymbol{O})$ 或 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 的形式.

(9) 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a & 2a & 1-3a \\ 1 & 2 & -2 \\ \frac{a}{3} & \frac{2}{3}a & 1-a \end{pmatrix}$,且 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$,则下列命题中,错误的是(　　)

(A) $r(\boldsymbol{A}) = 2$.

(B) $|\boldsymbol{A}| = 0$.

(C) $f(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{O}$.

(D) $r(\boldsymbol{A})$, $|\boldsymbol{A}|$, $f(\boldsymbol{A})$ 至少有一个与 a 的取值有关.

(10) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵,则下列条件中,为 $\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}$ 可逆的充分条件的是(　　)

(A) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}$,且 $|\boldsymbol{A}| = -1$.　　(B) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}$,且 $|\boldsymbol{A}| = 1$.

(C) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = -\boldsymbol{A}$.　　(D) 存在某 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$.

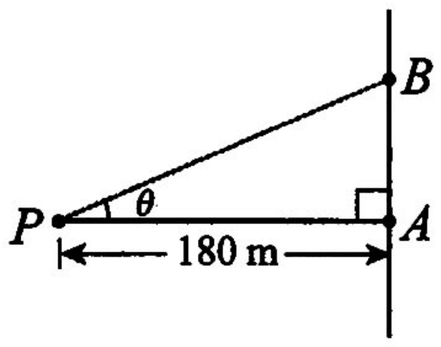
公众号：大象不吃草莓 免费分享

二、填空题:11 ~ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分.

(11) 曲线 $y + xy - e^x + e^y = 0$ 在点 $(0, y(0))$ 处的曲率为_____.

(12) 若 $x\sin x, e^{2x}$ 均为某常系数齐次线性微分方程的解,则满足该要求的最低阶微分方程为_____.

(13) 如图所示,在距离海岸边点 A 180 m 的点 P 处有一灯塔,灯塔上的探照灯光以每秒 r 弧度(rad) 的速率匀速转动,探照光线与 PA 的所成夹角为 θ. 若灯光经过岸边距离点 A 60 m 处的点 B 时,速率为 30 m/s,则 $r =$ _____.



(14) 设 $y = f(x)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的正值函数,且对于任意的 $a > 0$,$x = 0, x = a, y = f(x)$ 与 x 轴所围成的图形绕 x 轴旋转一周与绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体体积相同,则 $y = f(x)$ 与 $y = x^3$ 所围成的图形面积为_____.

(15) $\int_0^1 dx \int_x^0 \cos(1-y)^2 dy =$ _____.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

(16) 设 a_1, a_2, a_3 为互不相等的实数，则 $\begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3a_1+5 & 3a_2+5 & 3a_3+5 \\ 3a_1^2+5a_1+7 & 3a_2^2+5a_2+7 & 3a_3^2+5a_3+7 \end{vmatrix} =$

_____.

三、解答题：17 ~ 22 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) (本题满分 10 分)

设平面区域 D 由直线 $y = x, y = -x, y = 1$ 与 $y = 2$ 围成. 求二重积分 $\iint_D \frac{1+xy}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(18) (本题满分 12 分)

设有二阶连续偏导数的函数 $u = u(s,t)$ 满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial s^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ 以及 $u(x,2x) = x^2, u_1'(x,2x) = 4x$.

求 $u_{11}''(x,2x)$ 和 $u_{12}''(x,2x)$.

(19) (本题满分 12 分)

(Ⅰ) 证明：对 $x > 0, x - \frac{1}{3}x^3 < \arctan x < x$.

(Ⅱ) 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \arctan \frac{n}{n^2+k^2}$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

(20)(本题满分 12 分)

设 $y = y(x)(x > 0)$ 为 xOy 平面上过点 $(1,0)$ 的一条曲线,其上任意一点 $P(x,y)$ 处的切线与 y 轴的夹角 $\alpha\left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$ 等于原点与 P 的连线 OP 与该切线的夹角.

(Ⅰ)求曲线 $y = y(x)$ 的方程;

(Ⅱ)若某种镜面的表面为由曲线 $y = y(x)(0 < x \leqslant \sqrt{3})$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面,求该镜面的表面积.

(21)(本题满分 12 分)

证明:在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上存在三个不同的点 x_1, x_2, x_3,使得

$$[e^{-x_1}(\cos x_1 - \sin x_1)]x_3 = [e^{-x_2}(\cos x_2 - \sin x_2)]\left(\frac{\pi}{2} - x_3\right).$$

(22)(本题满分 12 分)

设 2 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有两个不同的特征值 1,2,分别对应特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$. 记 $\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)$, $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$.

(Ⅰ)证明:$\boldsymbol{P}_1 = (\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{A\beta})$ 为矩阵方程 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{XB}$ 的一个可逆解.

(Ⅱ)求常数 k_1, k_2,满足 $k_1 \neq k_2$,使得可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_2$ 满足 $\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} k_1 & k_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$,且也是矩阵方程 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{XB}$ 的一个解.

(Ⅲ)设 $\boldsymbol{P}_2$ 为第(Ⅱ)问中所定义矩阵,求 $r(\boldsymbol{P}_1 - \boldsymbol{P}_2)$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

2022 年考研数学预测三套卷数二第三套解析

一、选择题

1 设 $\alpha_1 = \int_0^{x^2} \mathrm{d}u \int_0^u \arctan t \mathrm{d}t, \alpha_2 = \int_0^x \mathrm{d}u \int_0^{u^2} \arctan t \mathrm{d}t, \alpha_3 = \int_0^x \mathrm{d}u \int_0^u \arctan t^2 \mathrm{d}t$. 当 $x \to 0$ 时，以上 3 个无穷小量按照从高阶到低阶的排序是(　　)

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.　　(B) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2$.　　(C) $\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2$.　　(D) $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$.

答案 A.

解 记 $F_1(x) = \int_0^{x^2} \mathrm{d}u \int_0^u \arctan t \mathrm{d}t, F_2(x) = \int_0^x \mathrm{d}u \int_0^{u^2} \arctan t \mathrm{d}t, F_3(x) = \int_0^x \mathrm{d}u \int_0^u \arctan t^2 \mathrm{d}t, \varphi_1(u) = \int_0^u \arctan t \mathrm{d}t, \varphi_2(u) = \int_0^{u^2} \arctan t \mathrm{d}t, \varphi_3(u) = \int_0^u \arctan t^2 \mathrm{d}t$，则 $F_1'(x) = \varphi_1(x^2)2x = 2x\int_0^{x^2} \arctan t \mathrm{d}t$，$F_2'(x) = \varphi_2(x) = \int_0^{x^2} \arctan t \mathrm{d}t$，$F_3'(x) = \varphi_3(x) = \int_0^x \arctan t^2 \mathrm{d}t$. 当 $x \to 0$ 时，$F_1'(x)$ 比 $F_2'(x)$ 高阶，于是，α_1 的阶比 α_2 的阶高.

又因为 $F_2''(x) = 2x\arctan x^2, F_3''(x) = \arctan x^2$，所以当 $x \to 0$ 时，$F_2''(x)$ 比 $F_3''(x)$ 高阶，于是，α_2 的阶比 α_3 的阶高.

因此，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 按照从高阶到低阶的排序是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 应选 A.

2 设函数 $f(x) = \begin{cases} \arctan\dfrac{x+1}{x-1} + a, & x > 1, \\ c, & x = 1, \\ \arctan\dfrac{x+1}{x-1} + b, & x < 1 \end{cases}$ 可导，则 $f'(1) =$ (　　)

(A) $-\dfrac{1}{2}$.　　(B) $\dfrac{1}{2}$.　　(C) 1.　　(D) 与 a, b 的值有关.

答案 A.

解 由于函数 $y = f(x)$ 可导，故 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续. 于是，$c = \lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$.

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \arctan\frac{x+1}{x-1} + b = -\frac{\pi}{2} + b,$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \arctan\frac{x+1}{x-1} + a = \frac{\pi}{2} + a.$$

因此，

$$f'_-(1) = \lim_{x\to 1^-} \frac{f(x) - \left(-\frac{\pi}{2} + b\right)}{x-1} = \lim_{x\to 1^-} \frac{\arctan\frac{x+1}{x-1} + \frac{\pi}{2}}{x-1} = \lim_{x\to 1^-} \frac{\arctan\left(1 + \frac{2}{x-1}\right) + \frac{\pi}{2}}{x-1}$$

$$\overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x\to 1^-} \frac{\frac{-2}{(x-1)^2}}{1 + \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2} = \lim_{x\to 1^-} \frac{-2}{(x-1)^2 + (x+1)^2} = -\lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x^2+1} = -\frac{1}{2}.$$

公众号：大象不吃草莓 免费分享

$$f'_+(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{f(x)-\left(\frac{\pi}{2}+a\right)}{x-1}=\lim_{x\to1^+}\frac{\arctan\frac{x+1}{x-1}-\frac{\pi}{2}}{x-1}=\lim_{x\to1^+}\frac{\arctan\left(1+\frac{2}{x-1}\right)-\frac{\pi}{2}}{x-1}$$

$$\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to1^+}\frac{\frac{-2}{(x-1)^2}}{1+\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2}=\lim_{x\to1^+}\frac{-2}{(x-1)^2+(x+1)^2}=-\lim_{x\to1^+}\frac{1}{x^2+1}=-\frac{1}{2}.$$

综上所述，$f'(1)=-\frac{1}{2}$. 应选 A.

3 若$f(x)$为区间I上的连续函数，且$f(x)$的值域包含于I，x_1,x_2为I中任意两个不同的点，则（　　）

(A) 若在区间I上，$f(x)<0$，$f''(x)>0$，则$f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f^2(x_1)+f^2(x_2)}{2}$.

(B) 若在区间I上，$f'(x)<0$，$f''(x)>0$，则$f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f^2(x_1)+f^2(x_2)}{2}$.

(C) 若在区间I上，$f(x)>0$，$f''(x)>0$，则$f\left(f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\right)<\frac{f(f(x_1))+f(f(x_2))}{2}$.

(D) 若在区间I上，$f'(x)>0$，$f''(x)>0$，则$f\left(f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\right)<\frac{f(f(x_1))+f(f(x_2))}{2}$.

答案 D.

解 记$g(x)=f^2(x)$，$h(x)=f(f(x))$，则对I中任意两个不同的点x_1,x_2，$g\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{g(x_1)+g(x_2)}{2}$等价于$g(x)$为区间$I$上的凹函数，$h\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{h(x_1)+h(x_2)}{2}$等价于$h(x)$为区间$I$上的凹函数.

$$g'(x)=2f(x)f'(x),\quad g''(x)=2\{f(x)f''(x)+[f'(x)]^2\}.$$

$$h'(x)=f'(f(x))f'(x),\quad h''(x)=f''(f(x))[f'(x)]^2+f'(f(x))f''(x).$$

若$f'(x)>0$，$f''(x)>0$，则$h''(x)>0$，从而$h(x)$为区间I上的凹函数. 应选 D.

若$f(x)>0$，$f''(x)>0$，则$g''(x)>0$，从而$g(x)$为区间I上的凹函数. 但是选项 A、B 的条件均不满足.

下面说明选项 A、B、C 不正确.

考虑$f(x)=-\sin x$，则在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上，$f(x)<0$，$f'(x)<0$，$f''(x)=\sin x>0$. 但$g(x)=f^2(x)=\sin^2x$，$g''(x)=(2\sin x\cos x)'=(\sin 2x)'=2\cos 2x$. $g''(x)$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上变号，$g(x)$不是$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上的凹函数. 选项 A、B 均不正确.

考虑$f(x)=e^{-x}$，则在$(0,+\infty)$上，$f(x)>0$，$f'(x)=-e^{-x}<0$，$f''(x)=e^{-x}>0$. $h(x)=f(f(x))=e^{-e^{-x}}$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

$$h'(x) = e^{-e^{-x}} \cdot e^{-x} = e^{-e^{-x}-x}. \quad h''(x) = e^{-e^{-x}-x}(e^{-x} - 1).$$

当 $x > 0$ 时,$h''(x) < 0$,$h(x)$ 不是$(0, +\infty)$ 上的凹函数. 选项 C 不正确.

4 若$\frac{e^{\xi^2} - 1}{\xi}, \frac{e^{\eta^2} - 1}{\eta}$ 分别为$\frac{e^{x^2} - 1}{x}$ 在$(0,1)$ 和$(0,a)(0 < a < 1)$ 上的平均值,其中 $\xi \in (0,1)$,$\eta \in (0,a)$,则 ξ 与 η 的大小关系为(　　)

(A)$\xi < \eta$.　　(B)$\xi = \eta$.

(C)$\xi > \eta$.　　(D) 从已知条件无法确定.

答案 C.

解 记$f(x) = \frac{e^{x^2} - 1}{x}, x \in (0,1)$. 计算$f'(x)$ 得$f'(x) = \frac{(2x^2 - 1)e^{x^2} + 1}{x^2}$.

令 $g(x) = (2x^2 - 1)e^{x^2} + 1$,则

$$g'(x) = 4xe^{x^2} + (2x^2 - 1) \cdot 2xe^{x^2} = 2x(2x^2 + 1)e^{x^2} > 0.$$

于是,$g(x)$ 在$(0,1)$ 内单调增加. 由于 $g(0) = 0$,故在$(0,1)$ 内,$g(x) > g(0) = 0$. 从而$f'(x)$ 在$(0,1)$ 内大于 0,$f(x)$ 在$(0,1)$ 内单调增加.

$$\frac{e^{\xi^2} - 1}{\xi} - \frac{e^{\eta^2} - 1}{\eta} = \int_0^1 \frac{e^{x^2} - 1}{x}dx - \frac{1}{a}\int_0^a \frac{e^{x^2} - 1}{x}dx$$

$$= \int_0^a \frac{e^{x^2} - 1}{x}dx + \int_a^1 \frac{e^{x^2} - 1}{x}dx - \frac{1}{a}\int_0^a \frac{e^{x^2} - 1}{x}dx$$

$$= \frac{a - 1}{a}\int_0^a \frac{e^{x^2} - 1}{x}dx + \int_a^1 \frac{e^{x^2} - 1}{x}dx$$

$$\xlongequal{\text{积分中值定理}} (a - 1)\frac{e^{x_1^2} - 1}{x_1} + (1 - a)\frac{e^{x_2^2} - 1}{x_2}$$

$$= (1 - a)\left(\frac{e^{x_2^2} - 1}{x_2} - \frac{e^{x_1^2} - 1}{x_1}\right).$$

由于 $x_1 \in (0,a)$,$x_2 \in (a,1)$,而$\frac{e^{x^2} - 1}{x}$ 单调增加,故$\frac{e^{x_2^2} - 1}{x_2} > \frac{e^{x_1^2} - 1}{x_1}$,从而$\frac{e^{\xi^2} - 1}{\xi} > \frac{e^{\eta^2} - 1}{\eta}$.

又因为$\frac{e^{x^2} - 1}{x}$ 单调增加,所以 $\xi > \eta$. 因此,应选 C.

注 实际上,由于$\frac{e^{x^2} - 1}{x}$ 在$(0,1)$ 内单调增加,故从几何直观上看,$\frac{e^{x^2} - 1}{x}$ 在$(0,a)$ 上的平均值随着 a 的增加而增加. 于是,$\frac{e^{\xi^2} - 1}{\xi} > \frac{e^{\eta^2} - 1}{\eta}$. 又因为$\frac{e^{x^2} - 1}{x}$ 单调增加,所以 $\xi > \eta$.

5 考虑积分$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{\ln(1 + x)}dx$,则该积分(　　)

(A) 当 $p > 1$ 时收敛.　　(B) 当 $p < 0$ 时收敛.

(C) 不论 p 为何值均收敛.　　(D) 不论 p 为何值均发散.

答案 D.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

解 将积分拆分成两部分.

$$\int_0^{+\infty}\frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}\mathrm{d}x.$$

先考虑$\int_0^1\frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}\mathrm{d}x$.

$x=0$ 为$\frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}$ 的可能瑕点. 当 $x\to0^+$ 时,$\frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}\sim x^{p-2}$.

当 $p\geqslant2$ 时,$p-2\geqslant0$,$x=0$ 不是瑕点. $\int_0^1\frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}\mathrm{d}x$ 存在.

当 $p<2$ 时,$\int_0^1\frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}\mathrm{d}x$ 与$\int_0^1\frac{1}{x^{2-p}}\mathrm{d}x$ 的收敛性相同.

当 $0<2-p<1$,即 $1<p<2$ 时,$\int_0^1\frac{1}{x^{2-p}}\mathrm{d}x$ 收敛,从而$\int_0^1\frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}\mathrm{d}x$ 收敛. 当 $p\leqslant1$ 时,$\int_0^1\frac{1}{x^{2-p}}\mathrm{d}x$ 发散,从而$\int_0^1\frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}\mathrm{d}x$ 发散.

因此,当 $p>1$ 时,$\int_0^1\frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}\mathrm{d}x$ 收敛.

但当 $p>1$ 时,$p-1>0$,当 $x\to+\infty$ 时,$\frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}$ 为无穷大量,$\int_1^{+\infty}\frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}\mathrm{d}x$ 发散.

综上所述,不存在 p,使得$\int_0^{+\infty}\frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}\mathrm{d}x$ 收敛. 应选 D.

注 当$p<0$时,$1-p>1$,$\lim\limits_{x\to+\infty}x^{1-p}\frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}=0$. 由反常积分审敛法可知$\int_1^{+\infty}\frac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}\mathrm{d}x$ 收敛.

6 设$f(x,y)$ 连续,则$\int_0^{\frac12}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{2y-y^2}}^0f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\frac12}^1\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^0f(x,y)\mathrm{d}x=$(　　)

(A)$\int_0^{\frac{\sqrt3}{2}}\mathrm{d}x\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$.

(B)$\int_0^{\frac{\sqrt3}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{1-x^2}}^{1-\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$.

(C)$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{6}}\mathrm{d}\theta\int_0^1f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_{\frac{5\pi}{6}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.

(D)$\int_0^{\frac{\pi}{6}}\mathrm{d}\theta\int_0^1f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.

答案 C.

解 $\int_0^{\frac12}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{2y-y^2}}^0f(x,y)\mathrm{d}x$ 对应的积分区域 D_1 为由 $x=-\sqrt{2y-y^2}$,$y=\frac12$ 以及 y 轴所围成的区域. $\int_{\frac12}^1\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^0f(x,y)\mathrm{d}x$ 对应的积分区域 D_2 为由 $x=-\sqrt{1-y^2}$,$y=\frac12$ 以及 y 轴所围成的区

公众号：大象不吃草莓 免费分享

域. $D = D_1 \cup D_2$ 为由圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 所围成的区域位于第二象限的部分.

将 D 写成 X 型区域.

$$D = \left\{(x,y) \,\middle|\, 1 - \sqrt{1-x^2} \leqslant y \leqslant \sqrt{1-x^2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \leqslant x \leqslant 0\right\}.$$

在极坐标系下表示 D,需将 D 分块.

$$D = \left\{(r,\theta) \,\middle|\, 0 \leqslant r \leqslant 1, \frac{\pi}{2} \leqslant \theta \leqslant \frac{5\pi}{6}\right\} \cup \left\{(r,\theta) \,\middle|\, 0 \leqslant r \leqslant 2\sin\theta, \frac{5\pi}{6} \leqslant \theta \leqslant \pi\right\}.$$

因此,应选 C.

选项 A、B、D 所对应的区域均不是位于第二象限的区域,故均不正确.

7 已知函数 $f(x,y) = x^2 + 2kxy + y^2$ 在点 $(0,0)$ 处取得极值,则参数 k 的取值范围是(　　)

(A) $[-1,1]$.　　(B) $[-1,0) \cup (0,1]$.　　(C) $(-1,1)$.　　(D) $(-1,0) \cup (0,1)$.

答案 C.

解 由于点 $(0,0)$ 为函数的极值点,且 $f(x,y)$ 的偏导数处处存在,故由极值的必要条件可知,点 $(0,0)$ 为 $f(x,y)$ 的驻点. 计算 $f'_x(0,0)$, $f'_y(0,0)$ 可得

$$\begin{cases} f'_x(0,0) = (2x + 2ky)\big|_{(0,0)} = 0, \\ f'_y(0,0) = (2kx + 2y)\big|_{(0,0)} = 0. \end{cases}$$

由上可见,不论 k 取何值,点 $(0,0)$ 均为 $f(x,y)$ 的驻点.

下面我们考虑二元函数极值存在的充分条件.

计算 $f''_{xx}, f''_{xy}, f''_{yy}$ 得, $f''_{xx} \equiv 2, f''_{xy} \equiv 2k, f''_{yy} \equiv 2$,从而 $[f''_{xx} f''_{yy} - (f''_{xy})^2]\big|_{(0,0)} = 4 - 4k^2$.

由二元函数极值存在的充分条件可知,当 $4 - 4k^2 > 0$,即 $-1 < k < 1$ 时,点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点;当 $4 - 4k^2 < 0$,即 $|k| > 1$ 时,点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

当 $4 - 4k^2 = 0$,即 $k = \pm 1$ 时,由二元函数极值存在的充分条件无法判断点 $(0,0)$ 是否为极值点,故需从定义出发进行讨论.

当 $k = -1$ 时, $f(x,y) = x^2 - 2xy + y^2 = (x-y)^2$, $f(0,0) = 0$. 直线 $y = x$ 上的所有点也均满足 $f(x,y) = 0$,因此,点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

同理,当 $k = 1$ 时,点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

综上所述,当且仅当 $-1 < k < 1$ 时,函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极值. 应选 C.

8 设向量组 $A: \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 包含 n 个 m 维向量 $(n > m)$,则下列命题中,正确的是(　　)

(A) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1 \neq \boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 必能由其他向量线性表示.

(B) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1 \neq \boldsymbol{0}$,则必存在 $2 \leqslant k \leqslant n$,使得 $\boldsymbol{\alpha}_k$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{k-1}$ 线性表示.

(C) 矩阵 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$ 必可经过初等行变换化为矩阵 $(\boldsymbol{E}, \boldsymbol{O})$ 或 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 的形式.

(D) 矩阵 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$ 必可经过初等列变换化为矩阵 $(\boldsymbol{E}, \boldsymbol{O})$ 或 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 的形式.

答案 B.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

解 由于 $n > m$,故向量组 A 中的 n 个向量一定线性相关.

由于向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关,故存在一组不全为零的数 $l_1,l_2,\cdots,l_n$,使得

$$l_1\boldsymbol{\alpha}_1 + l_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + l_n\boldsymbol{\alpha}_n = \boldsymbol{0}.$$

由于 $l_1,l_2,\cdots,l_n$ 不全为零,故按下标从大到小的顺序取第一个不为零的数 l_k,即 $l_{k+1} = l_{k+2} = \cdots = l_n = 0$.

注意到 $k \geqslant 2$. 否则 $l_1\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{0}$. 又因为 $\boldsymbol{\alpha}_1 \neq \boldsymbol{0}$,所以 $l_1 = 0$,与 $l_1,l_2,\cdots,l_n$ 不全为零矛盾. 于是,由假设可得

$$l_1\boldsymbol{\alpha}_1 + l_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + l_k\boldsymbol{\alpha}_k = \boldsymbol{0}. \tag{1}$$

由于 $l_k \neq 0$,故由(1)式可得

$$\boldsymbol{\alpha}_k = -\frac{l_1}{l_k}\boldsymbol{\alpha}_1 - \cdots - \frac{l_{k-1}}{l_k}\boldsymbol{\alpha}_{k-1}.$$

因此,选项 B 正确.

下面说明选项 A、C、D 不正确.

$\boldsymbol{\alpha}_1$ 不一定能由其他向量线性表示. 例如:$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,但是 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示. 选项 A 不正确.

令矩阵 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4) = \begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&0&1&1\\1&0&0&0\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}$ 无法仅通过初等行变换或初等列变换化为矩阵 $(\boldsymbol{E},\boldsymbol{O})$ 或 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$ 的形式. 选项 C、D 不正确.

综上所述,应选 B.

9 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}a&2a&1-3a\\1&2&-2\\\frac{a}{3}&\frac{2}{3}a&1-a\end{pmatrix}$,且 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$,则下列命题中,错误的是(　　)

(A) $r(\boldsymbol{A}) = 2$.　　(B) $|\boldsymbol{A}| = 0$.

(C) $f(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{O}$.　　(D) $r(\boldsymbol{A}),|\boldsymbol{A}|,f(\boldsymbol{A})$ 至少有一个与 a 的取值有关.

答案 D.

解 由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1、2 列成比例,故 $|\boldsymbol{A}| = 0$,从而 $\boldsymbol{A}$ 有一个特征值为 0.

注意到 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 1,故其有一个特征值为 1,且 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 为属于 1 的一个特征向量. 再由 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}) = a + 2 + 1 - a = 3$ 以及特征值之和等于矩阵的迹可知,$\boldsymbol{A}$ 的第三个特征值为 $3 - 1 - 0 = 2$. 于是,$\boldsymbol{A}$ 有 3 个不同的特征值 0,1,2. 因此,$\boldsymbol{A}$ 可相似对角化,且 $r(\boldsymbol{A}) = 2$.

注意到 $f(x) = x(x-1)(x-2)$,故 $f(0) = f(1) = f(2) = 0$,从而 0 为 $f(\boldsymbol{A})$ 的特征值,且 $\boldsymbol{A}$ 的 3 个线性无关的特征向量为 $f(\boldsymbol{A})$ 的属于特征值 0 的 3 个线性无关的特征向量. $f(\boldsymbol{A})$ 可相似对角化为零矩阵. 因此,$f(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{O}$.

综上所述,选项 A、B、C 的命题均正确. $r(\boldsymbol{A}),|\boldsymbol{A}|,f(\boldsymbol{A})$ 均与 a 的取值无关. 应选 D.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

10 设 A 为 n 阶方阵，E 为 n 阶单位矩阵，则下列条件中，为 $E-A$ 可逆的充分条件的是(　　)

(A) $A^{\mathrm{T}}A=E$，且 $|A|=-1$.

(B) $A^{\mathrm{T}}A=E$，且 $|A|=1$.

(C) $A^{\mathrm{T}}=-A$.

(D) 存在某 n 维列向量 α 使得 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$.

答案 C.

解 考察线性方程组 $(E-A)x=0$. 设 x_0 为它的一个解，则 $x_0^{\mathrm{T}}(E-A)x_0=x_0^{\mathrm{T}}0=0$.

注意到 $x_0^{\mathrm{T}}Ax_0$ 为一个数，故 $x_0^{\mathrm{T}}Ax_0=(x_0^{\mathrm{T}}Ax_0)^{\mathrm{T}}=x_0^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}x_0 \xlongequal{\text{选项 C}} -x_0^{\mathrm{T}}Ax_0$. 于是，$x_0^{\mathrm{T}}Ax_0=0$. 从而

$$0=x_0^{\mathrm{T}}(E-A)x_0=x_0^{\mathrm{T}}x_0-0=x_0^{\mathrm{T}}x_0.$$

由 $x_0^{\mathrm{T}}x_0=0$ 可得 $x_0=0$，即线性方程组 $(E-A)x=0$ 只有零解，此时 $E-A$ 可逆.

因此，选项 C 是 $E-A$ 可逆的充分条件. 应选 C.

下面说明选项 A、B、D 不正确.

取 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$，则 $A^{\mathrm{T}}A=E$，且 $|A|=-1$，但 $E-A$ 不可逆. 选项 A 不正确.

取 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，则 $A^{\mathrm{T}}A=E$，且 $|A|=1$，但 $E-A$ 不可逆. 选项 B 不正确.

取 α 为 n 维单位列向量. 注意到 $(E-A)\alpha=(E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}})\alpha=\alpha-\alpha=0$，故线性方程组 $(E-A)x=0$ 有非零解，此时 $E-A$ 不可逆. 选项 D 不正确.

二、填空题

11 曲线 $y+xy-\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^y=0$ 在点 $(0,y(0))$ 处的曲率为_____.

答案 $\dfrac{1}{5\sqrt{5}}$.

解 将 $x=0$ 代入已知方程可得 $y+\mathrm{e}^y=1$. 该方程有唯一解 $y=0$. 于是，当 $x=0$ 时，$y=0$.

对已知方程两端同时关于 x 求导可得 $y+(x+1)y'-\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^y y'=0$. 整理可得

$$(x+1+\mathrm{e}^y)y'+y-\mathrm{e}^x=0. \tag{1}$$

在(1)式中代入 $x=0, y(0)=0$，可得 $2y'(0)=1$，即 $y'(0)=\dfrac{1}{2}$.

对(1)式两端关于 x 求导可得

$$(1+\mathrm{e}^y y')y'+(x+1+\mathrm{e}^y)y''+y'-\mathrm{e}^x=0. \tag{2}$$

在(2)式中代入 $x=0, y=0, y'(0)=\dfrac{1}{2}$ 可得 $y''(0)=-\dfrac{1}{8}$.

根据曲率的计算公式，曲线在点 $(0,0)$ 处的曲率为 $\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{1}{8}\cdot\dfrac{1}{\left(1+\frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{1}{5\sqrt{5}}$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

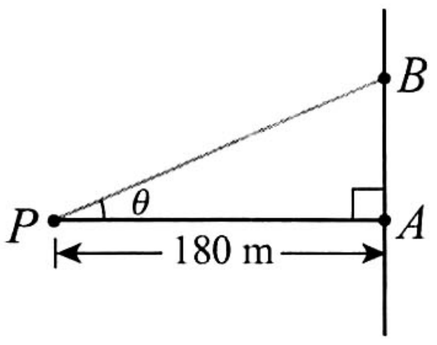
12 若 $x\sin x, e^{2x}$ 均为某常系数齐次线性微分方程的解，则满足该要求的最低阶微分方程为_____.

答案 $y^{(5)} - 2y^{(4)} + 2y''' - 4y'' + y' - 2y = 0.$

解 由于存在 $x\sin x$ 这样的解，故 $\lambda = \pm i$ 必然是特征方程的根，且至少为二重根. 又因为存在 e^{2x} 这样的解，所以 $\lambda = 2$ 是特征方程的根. 于是，$(\lambda - 2)(\lambda^2 + 1)^2 = 0$ 为满足要求的最低次的特征方程. 展开得 $\lambda^5 - 2\lambda^4 + 2\lambda^3 - 4\lambda^2 + \lambda - 2 = 0.$

因此，满足要求的最低阶微分方程为 $y^{(5)} - 2y^{(4)} + 2y''' - 4y'' + y' - 2y = 0.$

13 如图所示，在距离海岸边点 A 180 m 的点 P 处有一灯塔，灯塔上的探照灯光以每秒 r 弧度(rad) 的速率匀速转动，探照光线与 PA 的所成夹角为 θ. 若灯光经过岸边距离点 A 60 m 处的点 B 时，速率为 30 m/s，则 r = _____.



答案 $\frac{3}{20}$.

解 灯光经过岸边距离点 A x m 处时，$\frac{x}{180} = \tan\theta$，即 $x = 180\tan\theta$. 对该式两端关于时间 t 求导，可得 $\frac{dx}{dt} = 180\sec^2\theta\frac{d\theta}{dt}$.

当灯光经过岸边距离点 A 60 m 处的点 B 时，$\tan\theta = \frac{1}{3}$，$\sec^2\theta = 1 + \tan^2\theta = \frac{10}{9}$. 代入 $\frac{dx}{dt} = 30$ 可得，$30 = 180 \times \frac{10}{9} \times r$. 解得 $r = \frac{3}{20}$.

14 设 $y = f(x)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的正值函数，且对于任意的 $a > 0$，$x = 0$，$x = a$，$y = f(x)$ 与 x 轴所围成的图形绕 x 轴旋转一周与绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体体积相同，则 $y = f(x)$ 与 $y = x^3$ 所围成的图形面积为_____.

答案 1.

解 由已知条件可知，$\pi\int_0^a [f(x)]^2 dx = 2\pi\int_0^a xf(x)dx$. 由于该式对任意 $a > 0$ 均成立，故等式两端关于 a 求导可得，$\pi[f(a)]^2 = 2\pi af(a)$，即 $f(a) = 2a$，也即 $f(x) = 2x$.

联立 $\begin{cases} y = 2x, \\ y = x^3, \end{cases}$ 解得 $x = 0$ 或 $x = \sqrt{2}$(舍去 $x = -\sqrt{2}$). 因此，所求面积

$$S = \int_0^{\sqrt{2}} (2x - x^3)dx = \left(x^2 - \frac{1}{4}x^4\right)\Big|_0^{\sqrt{2}} = 1.$$

15 $\int_0^1 dx\int_x^0 \cos(1-y)^2 dy =$ _____.

答案 $-\frac{1}{2}\sin 1.$

解 由原二次积分的上、下限，可以得到 $D = \{(x,y) \mid 0 \leqslant y \leqslant x, 0 \leqslant x \leqslant 1\}$，将其改写成 Y

公众号：大象不吃草莓 免费分享

型区域 $D=\{(x,y)\mid y\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$.

将积分次序改为先 x,后 y,则

$$\int_0^1 dx\int_x^0 \cos(1-y)^2 dy=-\int_0^1 dx\int_0^x \cos(1-y)^2 dy=-\int_0^1 dy\int_y^1 \cos(1-y)^2 dx$$

$$=-\int_0^1 (1-y)\cos(1-y)^2 dy=\frac{1}{2}\int_0^1 \cos(1-y)^2 d[(1-y)^2]$$

$$=\frac{1}{2}\sin(1-y)^2\Big|_0^1=\frac{1}{2}(0-\sin 1)=-\frac{1}{2}\sin 1.$$

16 设 a_1,a_2,a_3 为互不相等的实数,则 $\begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3a_1+5 & 3a_2+5 & 3a_3+5 \\ 3a_1^2+5a_1+7 & 3a_2^2+5a_2+7 & 3a_3^2+5a_3+7 \end{vmatrix}=$ _____.

答案 $27(a_2-a_1)(a_3-a_1)(a_3-a_2)$.

解 根据行列式的性质,

$$\text{原式}=3\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3a_1+5 & 3a_2+5 & 3a_3+5 \\ 3a_1^2+5a_1+7 & 3a_2^2+5a_2+7 & 3a_3^2+5a_3+7 \end{vmatrix}=3\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3a_1 & 3a_2 & 3a_3 \\ 3a_1^2+5a_1 & 3a_2^2+5a_2 & 3a_3^2+5a_3 \end{vmatrix}$$

$$=9\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ 3a_1^2+5a_1 & 3a_2^2+5a_2 & 3a_3^2+5a_3 \end{vmatrix}=9\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ 3a_1^2 & 3a_2^2 & 3a_3^2 \end{vmatrix}=27\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 \end{vmatrix}$$

$$=27(a_2-a_1)(a_3-a_1)(a_3-a_2).$$

三、解答题

17 设平面区域 D 由直线 $y=x,y=-x,y=1$ 与 $y=2$ 围成. 求二重积分 $\iint\limits_D \frac{1+xy}{x^2+y^2}dxdy$.

解 由于区域 D 关于 y 轴对称,而 $\frac{xy}{x^2+y^2}$ 为关于 x 的奇函数,故 $\iint\limits_D \frac{xy}{x^2+y^2}dxdy=0$. 原积分 $=\iint\limits_D \frac{1}{x^2+y^2}dxdy$.

根据被积函数的特点,考虑在极坐标系下计算该积分.

$y=x$ 的极坐标方程为 $\theta=\frac{\pi}{4}$,$y=-x$ 的极坐标方程为 $\theta=\frac{3\pi}{4}$,$y=1$ 的极坐标方程为 $r\sin\theta=1$,$y=2$ 的极坐标方程为 $r\sin\theta=2$. 由此可知,D 的极坐标表示为

$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,\frac{1}{\sin\theta}\leqslant r\leqslant\frac{2}{\sin\theta},\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4}\right\}.$$

因此,

$$\iint\limits_D \frac{1}{x^2+y^2}dxdy=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta\int_{\frac{1}{\sin\theta}}^{\frac{2}{\sin\theta}} \frac{1}{r^2}\cdot rdr=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \ln r\Big|_{\frac{1}{\sin\theta}}^{\frac{2}{\sin\theta}} d\theta=\ln 2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta=\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

公众号：大象不吃草莓 免费分享

18 设有二阶连续偏导数的函数 $u = u(s,t)$ 满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial s^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ 以及 $u(x,2x) = x^2, u_1'(x,2x) = 4x$. 求 $u_{11}''(x,2x)$ 和 $u_{12}''(x,2x)$.

解 由 $u(x,2x) = x^2$ 可得, $u_1'(x,2x) + 2u_2'(x,2x) = 2x$. 代入 $u_1'(x,2x) = 4x$, 解得 $u_2'(x,2x) = \frac{2x - 4x}{2} = -x$.

对 $u_1'(x,2x) = 4x, u_2'(x,2x) = -x$ 两端同时关于 x 求导得

$$\begin{cases} u_{11}''(x,2x) + 2u_{12}''(x,2x) = 4, \\ u_{21}''(x,2x) + 2u_{22}''(x,2x) = -1. \end{cases}$$

由于 u 的二阶偏导数连续, 故 $u_{21}'' = u_{12}''$. 又由已知条件知 $u_{22}'' = -u_{11}''$, 代入上式得

$$\begin{cases} u_{11}''(x,2x) + 2u_{12}''(x,2x) = 4, \\ u_{12}''(x,2x) - 2u_{11}''(x,2x) = -1. \end{cases}$$

解得 $u_{11}''(x,2x) = \frac{6}{5}, u_{12}''(x,2x) = \frac{7}{5}$.

19 (Ⅰ) 证明: 对 $x > 0, x - \frac{1}{3}x^3 < \arctan x < x$.

(Ⅱ) 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \arctan \frac{n}{n^2 + k^2}$.

解 (Ⅰ) 令 $\varphi(x) = x - \arctan x$, 则 $\varphi(0) = 0$, 且 $\varphi'(x) = 1 - \frac{1}{1 + x^2} = \frac{x^2}{1 + x^2} > 0$. 于是, $\varphi(x)$ 单调增加, 当 $x > 0$ 时, $\varphi(x) > \varphi(0) = 0$, 即 $\arctan x < x$.

令 $\psi(x) = \arctan x - x + \frac{1}{3}x^3$, 则 $\psi(0) = 0$, 且 $\psi'(x) = \frac{1}{1 + x^2} - 1 + x^2 = \frac{x^4}{1 + x^2} > 0$. 于是, $\psi(x)$ 单调增加, 当 $x > 0$ 时, $\psi(x) > \psi(0) = 0$, 即 $\arctan x > x - \frac{1}{3}x^3$.

因此, 当 $x > 0$ 时, $x - \frac{1}{3}x^3 < \arctan x < x$.

(Ⅱ) 由第(Ⅰ)问可知,

$$\sum_{k=1}^{n} \arctan \frac{n}{n^2 + k^2} < \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2 + k^2},$$

$$\sum_{k=1}^{n} \arctan \frac{n}{n^2 + k^2} > \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2 + k^2} - \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{n}{n^2 + k^2}\right)^3 > \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2 + k^2} - \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n^3}.$$

因此,

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2 + k^2} - \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n^3} \right) \leqslant \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \arctan \frac{n}{n^2 + k^2} \leqslant \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2 + k^2}.$$

注意到

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n^3} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{n} 1 = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n^3} = 0,$$

公众号：大象不吃草莓 免费分享

故$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}-\frac{1}{3}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{n^3}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$.

又因为

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\arctan x\Big|_0^1=\frac{\pi}{4},$$

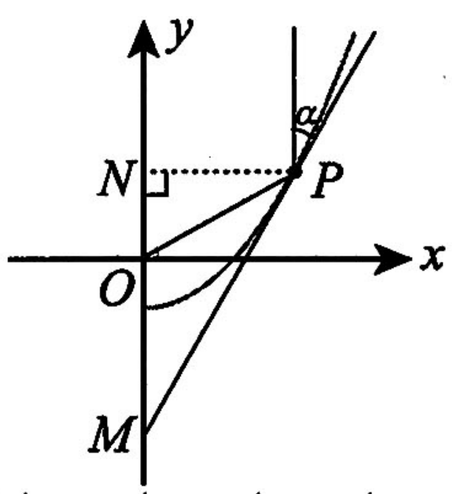
所以由夹逼准则可知,$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\arctan\frac{n}{n^2+k^2}=\frac{\pi}{4}$.

20 设$y=y(x)(x>0)$为xOy平面上过点$(1,0)$的一条曲线,其上任意一点$P(x,y)$处的切线与y轴的夹角$\alpha\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$等于原点与$P$的连线$OP$与该切线的夹角.

(Ⅰ)求曲线$y=y(x)$的方程;

(Ⅱ)若某种镜面的表面为由曲线$y=y(x)(0<x\leqslant\sqrt{3})$绕$y$轴旋转一周所得旋转曲面,求该镜面的表面积.

解 (Ⅰ)如图所示,点P处的切线与y轴交于点M,过点P作y轴的垂线交y轴于点N.



由导数的几何意义可知,$y'=\tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cot\alpha$,故$\tan\alpha=\frac{1}{y'}$.另一方面,$\tan\alpha=\frac{|PN|}{|MN|}$.

由已知条件可知,$\alpha=\angle PMO=\angle OPM$,故$\triangle OPM$为等腰三角形,从而$|OM|=|OP|=\sqrt{x^2+y^2}$.于是,$|MN|=|ON|+|OM|=y+\sqrt{x^2+y^2}$.因此,由前面的分析可得$\frac{1}{y'}=\frac{|PN|}{|MN|}=\frac{x}{y+\sqrt{x^2+y^2}}$,即$y'=\frac{y}{x}+\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}$.

这是一个齐次方程.令$u=\frac{y}{x}$,则原方程化为$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u+\sqrt{1+u^2}$.整理可得$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\sqrt{1+u^2}$.

分离变量得$\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}}=\frac{\mathrm{d}x}{x}$.方程两端同时积分可得$\ln(u+\sqrt{1+u^2})=\ln x+C$.代入$x=1$,$y=0$,$u=0$可得$C=0$.于是,$u+\sqrt{1+u^2}=x$.移项并两端平方可得$1+u^2=x^2-2ux+u^2$.结合$y=ux$可得,$2y=x^2-1$,即$y=\frac{1}{2}(x^2-1)$.

因此,曲线$y=y(x)$的方程为$y=\frac{1}{2}(x^2-1)(x>0)$.

(Ⅱ)将$y=\frac{1}{2}(x^2-1)$化为$x=\sqrt{2y+1}$,则$x'(y)=\frac{1}{\sqrt{2y+1}}$.当$0<x\leqslant\sqrt{3}$时,$-\frac{1}{2}<y\leqslant 1$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享

根据旋转体的侧面积计算公式,所求表面积

$$S = 2\pi\int_{-\frac{1}{2}}^{1}\sqrt{2y+1}\cdot\sqrt{1+\frac{1}{2y+1}}\mathrm{d}y = 2\sqrt{2}\pi\int_{-\frac{1}{2}}^{1}\sqrt{y+1}\mathrm{d}y$$

$$= 2\sqrt{2}\pi\cdot\frac{2}{3}(y+1)^{\frac{3}{2}}\Big|_{-\frac{1}{2}}^{1} = \frac{4\sqrt{2}\pi}{3}\left(2\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}}{4}\right) = \frac{14\pi}{3}.$$

21 证明:在区间$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上存在三个不同的点$x_1,x_2,x_3$,使得

$$[\mathrm{e}^{-x_1}(\cos x_1-\sin x_1)]x_3 = [\mathrm{e}^{-x_2}(\cos x_2-\sin x_2)]\left(\frac{\pi}{2}-x_3\right).$$

证 令$f(x) = \mathrm{e}^{-x}\sin x$,则$f(x)$在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上连续,在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内可导,$f(0) = 0$,$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}}$,$f'(x) = \mathrm{e}^{-x}(\cos x-\sin x)$.

取$c = \frac{1}{2}\left[f(0)+f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right] = \frac{\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}}}{2}$,则由连续函数的介值定理可知,存在$x_3\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$,使得$f(x_3) = \frac{\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}}}{2}$.

在区间$[0,x_3]$和$\left[x_3,\frac{\pi}{2}\right]$上分别对$f(x)$使用拉格朗日中值定理,可得存在$x_1\in(0,x_3)$,$x_2\in\left(x_3,\frac{\pi}{2}\right)$,使得

$$\frac{\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}}}{2} = f(x_3)-f(0) = f'(x_1)x_3,\quad \frac{\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}}}{2} = f\left(\frac{\pi}{2}\right)-f(x_3) = f'(x_2)\left(\frac{\pi}{2}-x_3\right),$$

即$[\mathrm{e}^{-x_1}(\cos x_1-\sin x_1)]x_3 = [\mathrm{e}^{-x_2}(\cos x_2-\sin x_2)]\left(\frac{\pi}{2}-x_3\right) = \frac{\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}}}{2}$.

22 设2阶矩阵$\boldsymbol{A}$有两个不同的特征值1,2,分别对应特征向量$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$. 记$\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$,$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}0 & -2\\ 1 & 3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$.

(Ⅰ)证明:$\boldsymbol{P}_1 = (\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A\beta})$为矩阵方程$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{XB}$的一个可逆解.

(Ⅱ)求常数k_1,k_2,满足$k_1\neq k_2$,使得可逆矩阵$\boldsymbol{P}_2$满足$\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix}k_1 & k_2\\ 1 & 1\end{pmatrix}$,且也是矩阵方程$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{XB}$的一个解.

(Ⅲ)设$\boldsymbol{P}_2$为第(Ⅱ)问中所定义矩阵,求$r(\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2)$.

解 (Ⅰ)首先证明$\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A\beta}$线性无关,从而$\boldsymbol{P}_1$可逆.

计算$\boldsymbol{A\beta}$.

$$\boldsymbol{A\beta} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2) = \boldsymbol{A\alpha}_1+\boldsymbol{A\alpha}_2 = \boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2.$$

于是,

公众号:大象不吃草莓 免费分享

$$(\boldsymbol{\beta},A\boldsymbol{\beta}) = (\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}.$$

由于$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$为$A$的属于不同特征值的特征向量,故$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$线性无关. 又因为$\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix} = 1 \neq 0$,所以$\boldsymbol{\beta}$,$A\boldsymbol{\beta}$线性无关.

注意到

$$AP_1 = A(\boldsymbol{\beta},A\boldsymbol{\beta}) = (A\boldsymbol{\beta},A^2\boldsymbol{\beta}),\quad P_1B = (\boldsymbol{\beta},A\boldsymbol{\beta})\begin{pmatrix}0 & -2\\ 1 & 3\end{pmatrix} = (A\boldsymbol{\beta},\ -2\boldsymbol{\beta}+3A\boldsymbol{\beta}).$$

于是,可逆矩阵P_1满足矩阵方程$AX = XB$等价于$A^2\boldsymbol{\beta} = -2\boldsymbol{\beta}+3A\boldsymbol{\beta}$.

一方面,

$$A^2\boldsymbol{\beta} = A^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2) = A^2\boldsymbol{\alpha}_1 + A^2\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{\alpha}_1 + 4\boldsymbol{\alpha}_2.$$

另一方面,

$$-2\boldsymbol{\beta}+3A\boldsymbol{\beta} = -2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+3(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2) = \boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2.$$

因此,$A^2\boldsymbol{\beta} = -2\boldsymbol{\beta}+3A\boldsymbol{\beta}$. 由前面的分析可知,矩阵$P_1$是矩阵方程$AX = XB$的一个可逆解.

(Ⅱ)可逆矩阵P_2是$AX = XB$的一个解等价于$P_2^{-1}AP_2 = B$. 将$P_2^{-1} = \begin{pmatrix}k_1 & k_2\\ 1 & 1\end{pmatrix}Q^{-1}$代入该关系可得,

$$\begin{pmatrix}k_1 & k_2\\ 1 & 1\end{pmatrix}Q^{-1}AQ\begin{pmatrix}k_1 & k_2\\ 1 & 1\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}k_1 & k_2\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1 & k_2\\ 1 & 1\end{pmatrix}^{-1} = B = \begin{pmatrix}0 & -2\\ 1 & 3\end{pmatrix}. \tag{1}$$

(法一) 由(1)式可得,若$\begin{pmatrix}k_1\\ 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}k_2\\ 1\end{pmatrix}$分别为$B$的属于特征值1和特征值2的特征向量,则$P_2$满足矩阵方程$AX = XB$.

考虑$(E-B)x = 0$.

$$E-B = \begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & -2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

$\begin{pmatrix}-2\\ 1\end{pmatrix}$为$B$的属于特征值1的一个特征向量. 因此,$k_1 = -2$.

考虑$(2E-B)x = 0$.

$$2E-B = \begin{pmatrix}2 & 2\\ -1 & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

$\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}$为$B$的属于特征值2的一个特征向量. 因此,$k_2 = -1$.

(法二) 由2阶矩阵的求逆公式可得,$\begin{pmatrix}k_1 & k_2\\ 1 & 1\end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{k_1-k_2}\begin{pmatrix}1 & -k_2\\ -1 & k_1\end{pmatrix}$. 于是,由(1)式可得

$$\frac{1}{k_1-k_2}\begin{pmatrix}k_1 & k_2\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -k_2\\ -1 & k_1\end{pmatrix} = \frac{1}{k_1-k_2}\begin{pmatrix}k_1 & 2k_2\\ 1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -k_2\\ -1 & k_1\end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{k_1-k_2}\begin{pmatrix}k_1-2k_2 & k_1k_2\\ -1 & -k_2+2k_1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & -2\\ 1 & 3\end{pmatrix}.$$

公众号：大象不吃草莓 免费分享

由此可得$\begin{cases}k_1-2k_2=0,\\k_1k_2=-2(k_1-k_2),\\k_1-k_2=-1,\\-k_2+2k_1=3(k_1-k_2).\end{cases}$由第三个方程可将该方程组化为$\begin{cases}k_1-2k_2=0,\\k_1k_2=2,\\k_1-k_2=-1,\\-k_2+2k_1=-3.\end{cases}$解得

$k_1=-2,k_2=-1.$

（Ⅲ）由第（Ⅱ）问可知，

$$\boldsymbol{P}_2=\left[\begin{pmatrix}-2&-1\\1&1\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}\right]^{-1}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}-2&-1\\1&1\end{pmatrix}^{-1}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{pmatrix}-1&-1\\1&2\end{pmatrix}$$

$$=(-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2).$$

由于$\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A\beta})=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2)$，故

$$\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2)-(-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2)=(2\boldsymbol{\alpha}_1,2\boldsymbol{\alpha}_1).$$

又因为$\boldsymbol{\alpha}_1\neq\boldsymbol{0}$，所以$r(\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2)=1.$

公众号：大象不吃草莓 免费分享

2022年考研数学预测三套卷数二第三套答案速查

一、选择题

(1) A. (2) A. (3) D. (4) C. (5) D. (6) C. (7) C. (8) B. (9) D. (10) C.

二、填空题

(11) $\frac{1}{5\sqrt{5}}$. (12) $y^{(5)}-2y^{(4)}+2y'''-4y''+y'-2y=0$. (13) $\frac{3}{20}$. (14) 1. (15) $-\frac{1}{2}\sin 1$.

(16) $27(a_2-a_1)(a_3-a_1)(a_3-a_2)$.

三、解答题

(17) $\frac{\pi}{2}\ln 2$.

(18) $u''_{11}(x,2x)=\frac{6}{5}, u''_{12}(x,2x)=\frac{7}{5}$.

(19)(Ⅰ)证明略.

(Ⅱ) $\frac{\pi}{4}$.

(20)(Ⅰ) $y(x)=\frac{1}{2}(x^2-1)(x>0)$;

(Ⅱ)该镜面的表面积为 $\frac{14\pi}{3}$.

(21)证明略.

(22)(Ⅰ)证明略.

(Ⅱ) $k_1=-2, k_2=-1$.

(Ⅲ) $r(\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2)=1$.

公众号：大象不吃草莓 免费分享